

PMP®

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

調達、品質、 スケジューリング

レッスン5

レッスンの概要

このレッスンでは、プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP)®資格認定の試験内容の概要に記載されている以下のタスクについて説明します。

- 調達の計画とマネジメント(ECO 2.5)
- 品質プロダクト/成果物の計画と最適化(ECO 2.7)
- スケジュールの計画とマネジメント(ECO 2.8)



PMP

調達計画と マネジメント

ECOタスク2.5

調達計画

ECO 2.5.1



Learning

調達戦略の計画

- 前提条件となる組織のプロセス資産(OPA)
 - 獲得方法
 - 契約タイプ
 - 調達フェーズ
- 組織の財務部門または調達部門と連携します。
 - 新規ベンダーを要求する前に、事前承認済みのベンダーを使用します。
 - 署名者ごとの購入額の上限を守ります。すなわち、ある一定の金額を超える契約には、複数の署名者が必要です。
 - 定義された入札プロセスとテンプレートを使用します。
 - 一定のしきい値を超える契約については、提案依頼書(RFP)の提出を義務付けます。
 - 支出限度額の承認については、エスカレーション手順に従います。
 - 契約に定められた時期に支払います。例えば、作業完了時やプロジェクト終了時など、支払条件が「純額払い」の場合です。

調達マネジメント 計画書の実行

ECO 2.5.2

調達マネジメント計画書



- 使用される契約の種類を指定します。
- 入札の取得と評価のプロセスを説明します。
- 標準化された**調達文書を義務付けます**。
- プロバイダーのマネジメント方法を説明します。



「組織の調達部門は、この計画書の作成に関与します。彼らと緊密に連携し、適切な調達文書を使用して問題を回避します。」



調達マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書またはプログラムマネジメント計画書の構成要素の一つ。プロジェクト・チームが母体組織以外から物品やサービスを獲得する方法を記述します。



調達文書

合意の締結、実行、終了に使用されるすべての文書です。これには、プロジェクト以前の文書も含まれることがあります。この文書には、調達プロセスの管理に関するすべての補助記録が含まれます。

調達文書：入札およびプロポーザルアクティビティ

- **作業範囲記述書(SOW)**：要求される作業の詳細
- **見積り依頼書(RFQ)**：入札/応札または見積り(コストのみ)
- **入札招請書(IFB)**：購入者が仕事への関心表明を要求します
- **情報提供依頼書(RFI: Request For Information)**：購入者が売り手からより多くの情報を要求します
- **提案依頼書(RFP)**：購入者発行の作業範囲記述書が必要
- **関心表明(EOI)**：売り手が発行する作業への関心表明



作業範囲記述書(SOW)

プロジェクトが提供するプロダクト、サービス、所産についての物語風説明。



提案依頼書(RFP)

提案依頼書は、バイヤーがベンダーにソリューションの提供を求めている、複雑で込み入ったスコープを持つプロジェクトで使用する文書です。

正式な調達プロセス 提案依頼書と入札説明会

規制の厳しい業界や政府機関では通常、正式な調達プロセスが使用されます。また、プロジェクトに専門的な作業が必要な場合や、入手可能な最高品質を求める場合にも使用されます。

このプロセスでは、提案依頼書(RFP)、**入札説明会**、および正式なプロセスを使用して、すべてのベンダー候補者が調達について明確かつ共通の理解を持つことを支援します。

調達担当者または調達部門と緊密に連携します。



入札説明会

入札や提案の準備に先立って、納入候補者との打ち合わせ。すべての見込みベンダーが調達について明確かつ共通の理解を持つようにします。コントラクター会議、ベンダー会議、入札前会議とも呼ばれます。

望ましい 契約タイプの選択

ECO 2.5.3

契約：生産的な関係の交渉

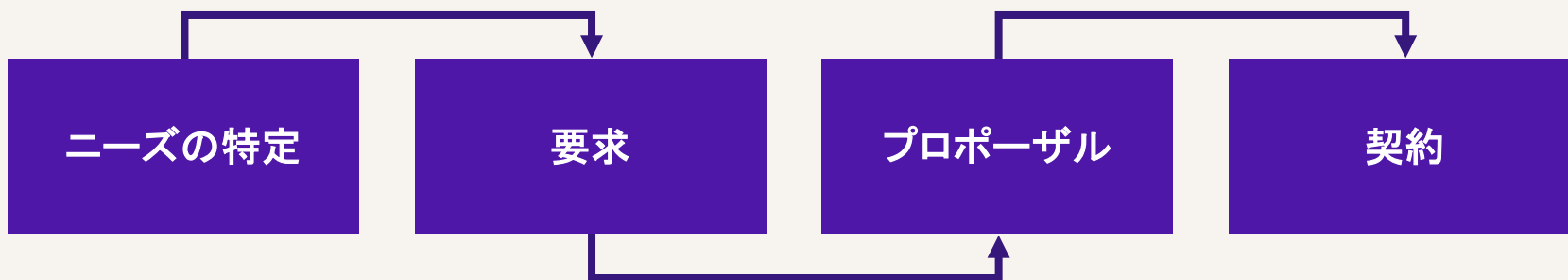
契約：

- 作業合意を合法化します。
- 仕事上の関係に構造を与えます。
- パートナーとさらに協力します。
- 契約タイプに関連するリスクを考慮します。
- 購入者にベネフィットを提供します（タイプによって異なるベネフィット）。
- パートナーシップに合わせてテーラリングします。



契約

互いに他を拘束する合意であり、納入者に特定のプロジェクト、サービス、所産を供給する義務を負わせ、購入者にそれに対する対価を支払う義務を負わせること。



契約の大まかな種類



定額契約



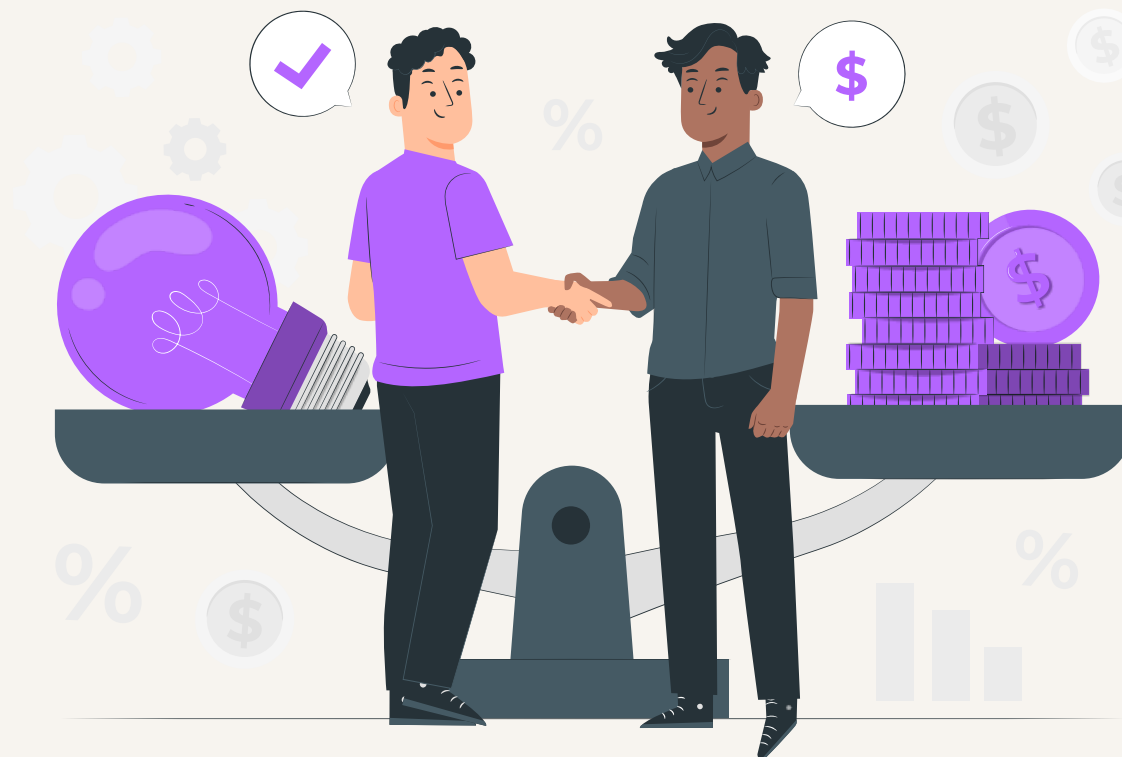
実費償還契約



ハイブリッド契約



アジャイル契約



契約に含めるべきキ要素

法務チームと連携し、ベンダー契約では以下をカバーすべきです。

- 責任
- 保証
- 免責事項
- 契約違反
- コンティンジェンシー



ベンダーの パフォーマンス評価

ECO 2.5.4

ベンダーのパフォーマンス評価

プロジェクト・マネジャーとして、ベンダーのパフォーマンス評価が、次の点で不可欠です：

- 調達リスクのマネジメント
- 品質の維持
- プロジェクト・スケジュールと予算の保護

このプロセスは戦略的でデータ主導であり、一般的に調達マネジメント計画書と契約合意によって指揮されます。



ベンダーのパフォーマンス評価のアプローチ

正式な評価技法を使用します。

定期的にパフォーマンスを監視します。

パフォーマンス基準を早期に定義します。

パフォーマンス・レビューを実施します。

課題を積極的に管理します。

パフォーマンスデータを文書化し、アーカイブします。

調達の完了時に評価します。

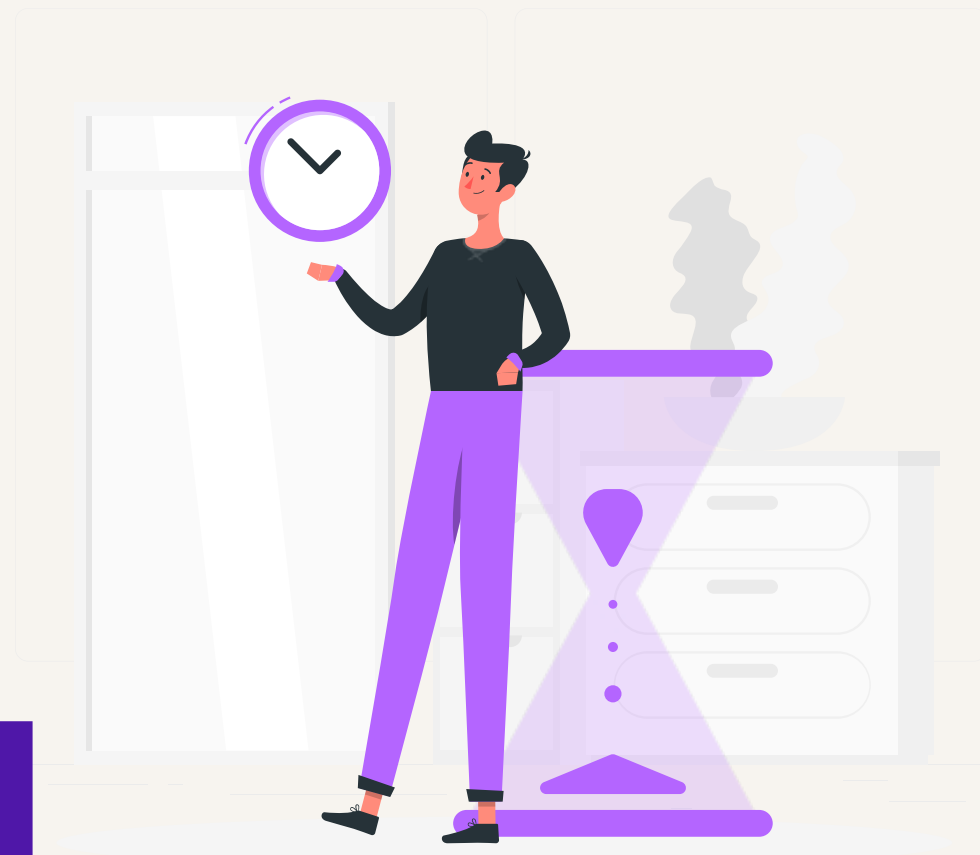


パフォーマンス基準の定義

まず、パフォーマンス・メトリックスが調達文書と契約書に定義されていることを確認することから始めます。一般的なメトリックスは：

- タイムリーさ
- 品質
- コスト・コントロール
- コンプライアンス
- 応答性とコミュニケーション
- イノベーションと付加価値

明確化のために、サービス・レベル・アグリーメント(SLA)または重要業績評価指標(KPI)を使用します。



パフォーマンス監視

次のようなツールを使用して、定期的にパフォーマンスを監視します：

- パフォーマンス報告書
- 作業パフォーマンス・データと作業パフォーマンス報告書
- 現場視察または監査
- アンド・バリュー(EV)分析
- マイルストーン・レビュー

これらをベースラインのメトリックス
および契約条件に照らして追跡します。



正式な評価技法の使用

ベンダーのアウトプットを評価するために、構造化された方法を適用します。例えば：

- スコアカード
- 重み付き決定マトリックス
- ベンチマーキング
- 調査またはステークホルダーのフィードバック



パフォーマンス・レビューの実施

定期的なチェックポイントを設定します：

- ベンダーとレビュー会議を行い、パフォーマンス、課題、継続的改善について話し合います。
- ディスカッションとアクション・アイテムを文書化します。



課題の積極的な管理

パフォーマンスが基準を下回る場合：

- 契約条件で救済策を確認します。
- 可能な場合は、ベンダーと協力して課題を解決します。
- 課題とリスク・エスカレーション手順に従い、必要に応じてのみエスカレーションします。



パフォーマンスデータの文書化とアーカイブ

以下の記録を維持します：

- パフォーマンス・メトリックス
- コミュニケーション
- 改善計画
- 正式な評価

このデータが活用されるのは：

- 教訓
- 契約終了手続き
- 今後のベンダー選定の決定



調達の完了時の評価

契約終了時:

- 調達パフォーマンス・レビューを実施します。
- 契約のコンプライアンスとプロジェクト目標への全体的な貢献度を評価します。
- 最終成果物を正式に受け入れ、または却下します。
- 組織のプロセス資産(OPA)をベンダーのパフォーマンスデータで更新します。



適格ベンダー

- 組織によって事前承認されています
- その組織との仕事の実績があります
- 実績があり、アカウントがすでに設定されているため、「優遇」されることが多いです

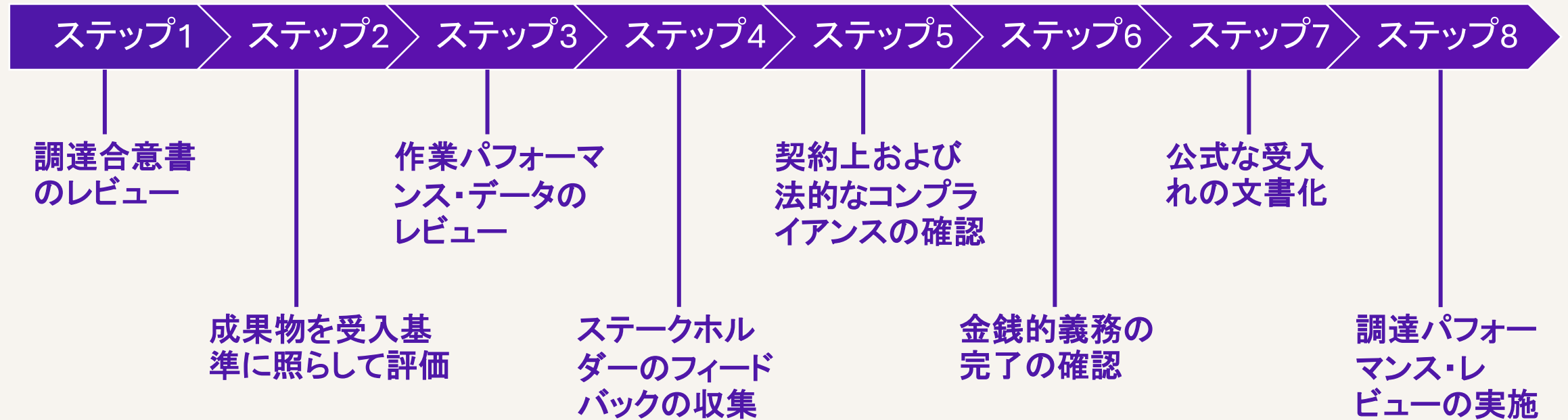


教訓リポジトリから、ベンダーに関する過去のデータを見つけます。

調達合意の目標達成 の検証

ECO 2.5.5

目標が達成されたかの検証



合意交渉への参加

ECO 2.5.6

交渉戦略の決定

ECO 2.5.7

プロジェクトにおける交渉の目的

交渉はプロジェクトマネジメントの重要なスキルであり、経験によって向上します。



資源、時系列、成果物、または外部契約についての合意を得るのに役立ちます。

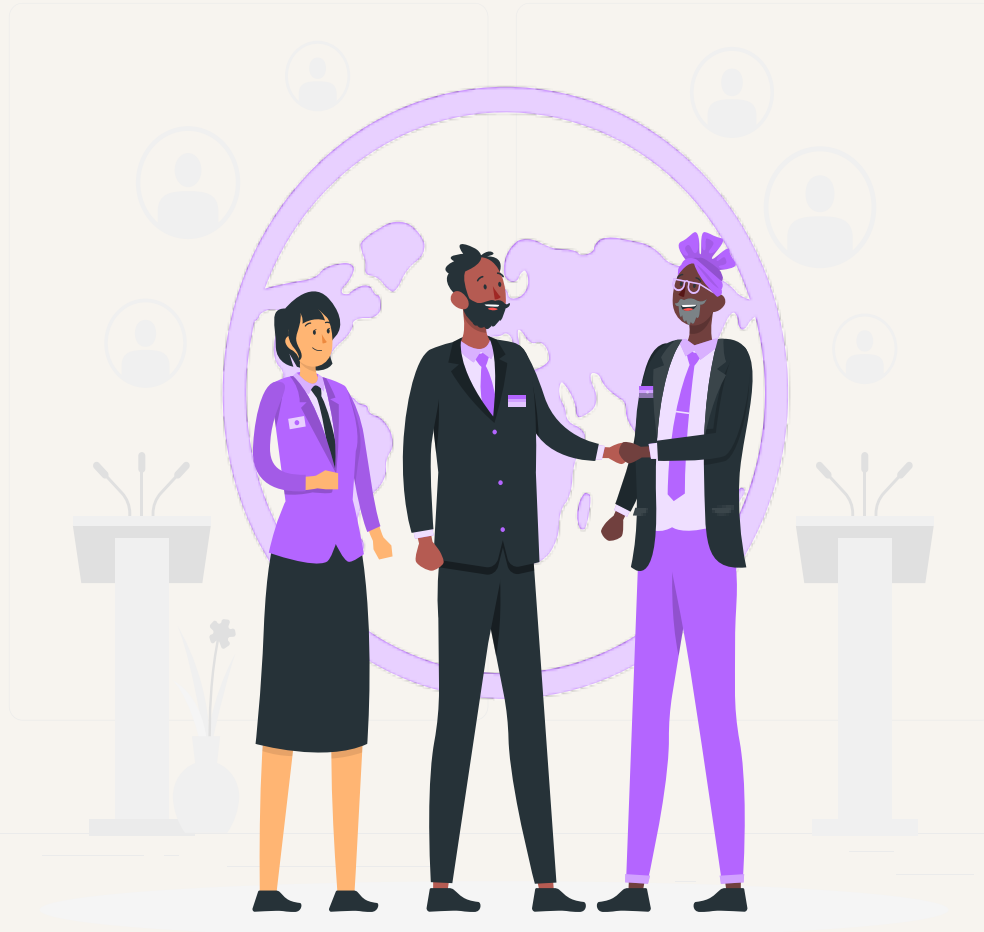


各当事者の契約条件、責任、義務を定義します。



成果物は、署名済みの契約書または正式な合意書です。

プロジェクト・マネジャーの合意交渉における役割



- 調達担当は交渉を主導し、契約を締結します。
- プロジェクト・マネジャーにできるのは：
 - 技術的なインプットの提供。
 - プロジェクトに対する要求事項を明確にする。
 - ステークホルダーの興味を代表する。
- 積極的な参加は、合意をプロジェクトの目標と整合させるのに役立ちます。

交渉状況の分析

直接的な権限がなくても結果を出す必要があることが多いため、交渉は重要なスキルとなります。



人材と資源の確保

これは、チーム・メンバー、機器、その他の資源を確保する上で非常に重要です。



管理 ステークホルダー

期待をゴールに合わせ、確実に満足してもらえらるようになります。



コンフリクトの 解決

互いに受け入れ可能なソリューションを見つけ、プロジェクトを軌道に乗せます。



契約の 交渉

プロジェクトに最適な価値と条件を確保するための支援をします。



スコープと予算 の調整

ステークホルダーやスポンサーとの合意に達し、プロジェクトの実行可能性を維持できるようにします。

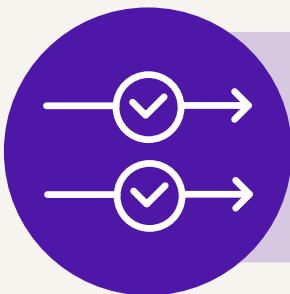
調達交渉の仕組み

調達交渉は、次の点で役立ちます：

- 合意の構造を明確にする。
- 各当事者の権利と義務を定義する。
- 明確な契約条件を確立する。
- 署名前に相互合意をサポートする。
- 今後の誤解を最小限に抑える。

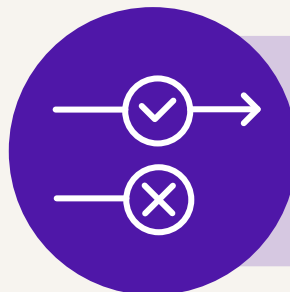


交渉のモデルと成果



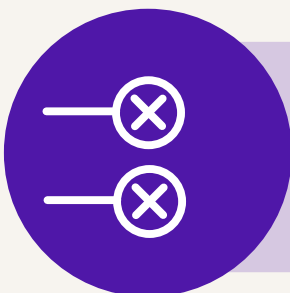
Win-Win (ウィンウィン)

両当事者が満足し、両者の利害が一致し、結果が最適であると全員が認めます。



Win-Lose/Lose-Win (ウィンルーズ/ルーズウィン)

このアプローチは、ある一方が他方の犠牲のもとに利益を得て、不均衡を生じさせる競争的な考え方を反映しています。



Lose-Lose

競争が協力を上回り、相互の損失、コンフリクト、連携の好機を逃すことになります。

Covey, S. R. (1989). *The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change* (『7つの習慣 — 人格主義の回復』). ニューヨーク: フリー・プレス.

価値を創造する交渉モデルの選択

効果的な調達交渉モデルは、次の役に立つはずです：

- 合意に達するだけでなく、両者に価値を創出します。
- 適切な戦略を通じて信頼を構築し、リスクを軽減します。
- 強力なパートナーシップとプロジェクトの成功を支える、ウィンウィンの成果を達成します。



サプライヤーと契約 のマネジメント

ECO 2.5.8

サプライヤーと契約のマネジメント

契約はプロジェクトマネジメントにおいて重要な役割を果たします。これらは、プロジェクト作業をサプライヤーとともに実施する際の契約条件を定義します。



プロジェクト・マネジャー、ベンダー、
サプライヤー間の関係に影響を与えます。



両当事者の終了条件を定義します。

組織が交渉する契約は、ベンダー関係の雰囲気や成功を決定します。

契約変更管理システム

契約変更管理システムは、体系化され文書化されたプロセスです。

契約のライフサイクル全体を通じて、契約の変更を追跡し、承認し、管理します

スコープ、コスト、スケジュール、または契約条件の変更がレビューされ、文書化され、承認されるようにします。



契約変更管理システムの重要性

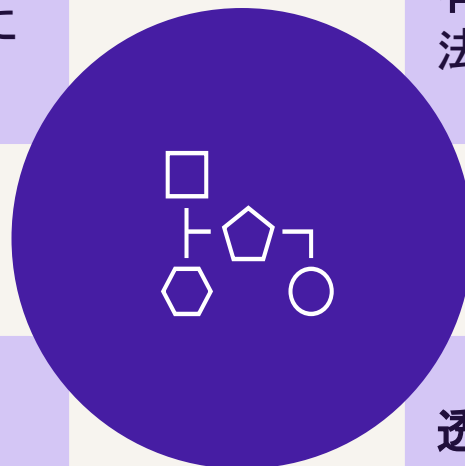
契約変更管理システムが重要なのは、いくつかの理由があります。

スコープ・クリープを防止する
承認されていない作業が紛れ込まないようにします。

有効な変更のみを承認する
法的および財務的な利害を保護します。

誤解を減らす
文書化の明確さは、係争を防ぎます。

透明性と説明責任をサポートする
すべての変更を追跡可能で監査可能にします。



契約の修正と変更管理

必要に応じて合意を修正する

契約終結前であれば、相互の合意に基づいて変更が許可されます。

変更管理プロセスを適用する

変更は合意された手順に従わなければなりません。

すべての修正を文書化する

文書による記録は、明確さと説明責任を確保するのに役立ちます。



契約終結アクティビティ



契約終結のタスク

- 納入者の作業が受入れられたことを確認します。
- 未決のクレームを確定します。
- 調達記録を更新します。
- 契約文書をアーカイブします。

調達戦略の計画 とマネジメント

ECO 2.5.9

調達戦略の計画



調達の要求事項
を定義します。



詳細な調達戦
略を策定します。

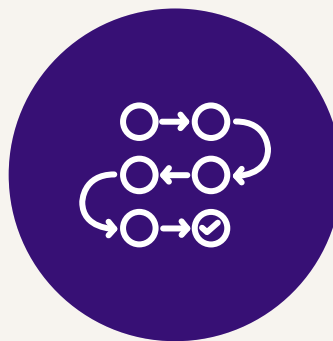


必要な調達文
書を準備します。

調達戦略の管理



選定したベンダー
と契約交渉を開始し、合意を最終
決定します。



継続的な調達
プロセスを管
理するための
計画です。



契約パフォー
マンスを監視
します。

デリバリー・ソリューション の開発

ECO 2.5.10

クライアントの成功の定義を理解する

まずはクライアントと協力し、成功の定義と期待を理解することから始めます。

プロジェクト全体を通してステークホルダーと関わり、ステークホルダーの要求事項を理解し、それに応じてデリバリー計画を調整します。



包括的なデリバリー計画の作成



プロジェクトのスコープ、目的、責任、前提条件、プロジェクト・スケジュールを概説した詳細な計画を作成します。

プロジェクトの特定の課題やニーズに基づいて、プロジェクトの実施方法をカスタマイズします。

契約上の義務を果たすだけでなく、クライアントに価値を提供することに集中します。

フィードバック、リスク、コミュニケーション

ステークホルダーやチーム・メンバーからの定期的なフィードバックの仕組みを確立します。

プロジェクトの早い段階で潜在的なリスクを特定し、軽減戦略を策定します。

プロジェクト・チームやステークホルダーとの間で、常にオープンなコミュニケーションを保ちます。



品質の高い プロダクトと成果物 の計画と最適化

ECOタスク2.7

プロジェクト成果物の 品質要求事項の収集

ECO 2.7.1

品質

一群の固有特性が要求事項を満たす度合いです。

含まれるのは:

- ステークホルダーの期待とエンドユーザーの満足度
- 規制や標準へのコンプライアンス
- 継続的改善



品質コスト

失敗を回避するためにプロジェクト期間中に支出されるコスト

- 予防コスト
(品質の高い製品の構築)
 - トレーニング
 - プロセスの文書化
 - 装置
 - 最初から正しく作業を行うために必要な時間—リソースやインフラにかかる費用。
- 評価(品質アセスメント)
 - テスト
 - 検査

失敗の発生により、プロジェクト期間中および完了後に支出されるコスト

- 内部不良コスト
 - 手直し
 - スクラップ
- 外部不良コスト
 - 負債
 - 保証作業
 - ビジネスの損失

Crosby, P. B.(1979). *Quality is free: The art of making quality certain.*
(『品質はタダである——品質を確実なものにする技術。』) McGraw-Hill.

ステークホルダーと顧客の品質に関する期待



プロダクトまたは成果物

要求事項の引出し時に品質要求事項を特定し、**品質マネジメント計画書**を作成します。

プロセス

品質マネジメント計画書に記載されたプロセスの継続的な監視と確認。**品質方針**によって監督されます。

① 組織には、すべてのプロジェクトに適用される**品質方針**があるべきです。組織に品質方針がない場合、プロジェクト・チームが品質方針を作成する必要があるでしょう。



品質マネジメント計画書

品質目標を達成するために、組織の方針、手順、及びガイドラインがどのように実施されるかを記述したプロジェクトマネジメント計画書またはプログラムマネジメント計画書の構成要素です。



品質方針

プロジェクト品質マネジメント知識エリアに固有の方針。組織が品質マネジメントに組織のシステムを組み入れる際に、組織行動のガバナンスを実行する基本原則となります。

品質計画のツールと技法

品質の計画には、次が含まれます：

- プロジェクトのプロセスと成果物の両方が確立された要求事項を満たすことを確実にするのに役立つ、適切なツールと技法を選択する

2つの重要な側面：

- 品質保証(QA)
- 品質コントロール(QC)



品質保証

品質保証は、プロジェクトの成果物を作成するために使用されるプロセスに品質が組み込まれるようにすることで、欠陥を防止することに重点を置いた、プロアクティブなプロセス指向のアプローチです。

品質保証の主な側面：

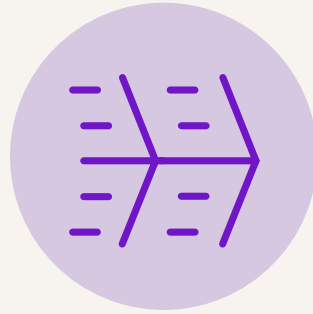
- 予防的アプローチ
- プロセス指向
- 継続的改善
- コスト削減



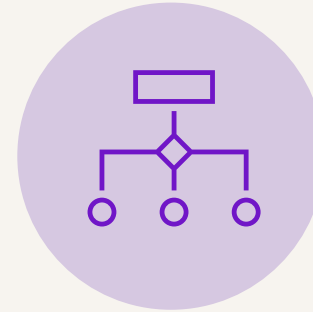
品質保証の一般的なツールと技法



プロセス監査



特性要因図



プロセス決定プログラム・チャート
(PDPC)



品質マネジメント方法論:
・ 統合的品質マネジメント
・ シックス・シグマ

品質コントロール

品質コントロールは、検査やテストを通じて成果物の欠陥を特定することに重点を置いた、リアクティブなプロダクト指向プロセスです。

品質コントロールの主な側面：

- リアクティブなプロセス
- 検査とテスト
- 欠陥の特定
- 標準の遵守
- 継続的監視



品質コントロールの一般的なツールと技法



統計的サンプリング



検査とテスト



管理図

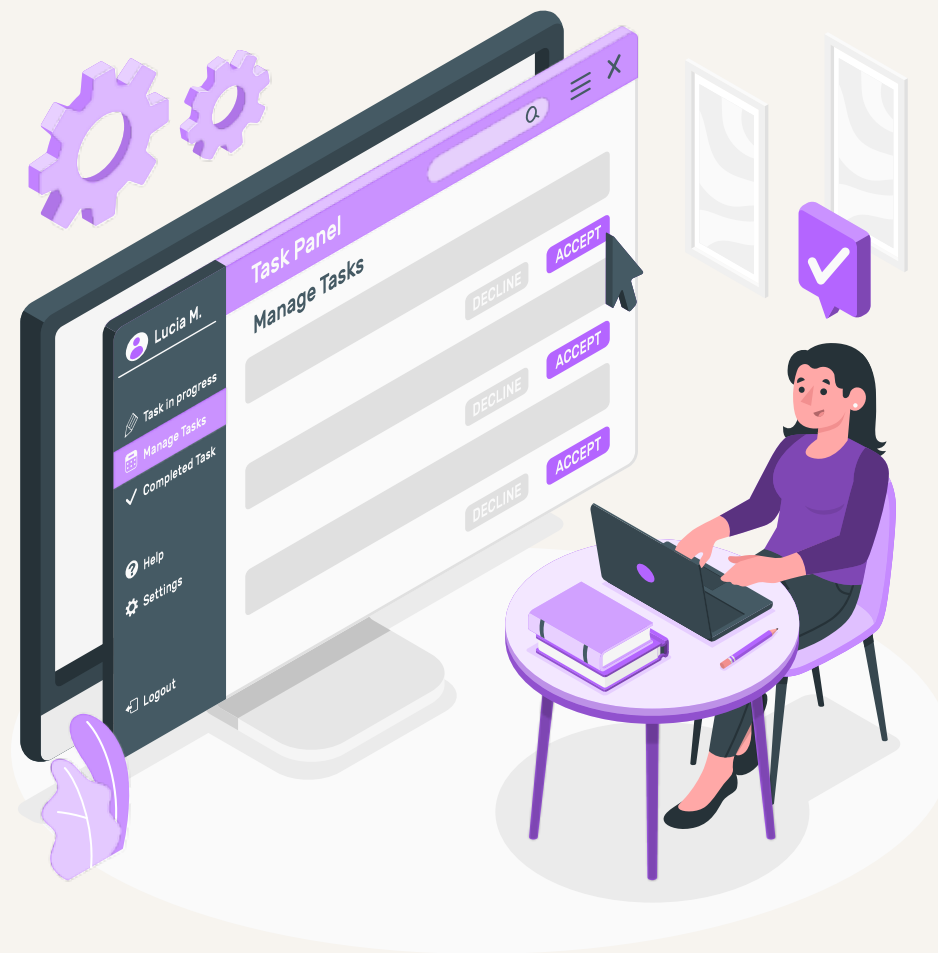


チェックシートとヒストグラム

品質マネジメント計画書



- 品質目標を達成するための活動と資源
- 正式または非公式、略式または大まかな枠組み
- プロジェクト全体を通じてレビュー
- ベネフィット:
 - プロジェクトの価値提案に対する、より明確で鋭い焦点
 - コスト削減
 - 手直しによるスケジュール超過の軽減



コンプライアンス要求事項

プロジェクトは、以下のような社内外の標準に準拠している必要があります。

- 適切な政府規制
- 組織の方針
- プロダクトとプロジェクトの品質要求事項
- プロジェクト・リスク

コンプライアンスのためのアクション：

- コンプライアンスのカテゴリーを分類します。
- コンプライアンスに対する潜在的な脅威を特定します。
- コンプライアンス違反の代償を分析します。
- コンプライアンスのニーズに対処するために必要なアプローチとアクションを決定します。



品質規格と規制

標準または規制	説明	例
標準	監督機関、慣習、または一般的な合意によって確立された文書。	辞書
規制	政府による法令遵守が義務付けられた該当する管理規定を含め、製品・プロセス・サービスの特性を規定する要件。	言語のルール
事実上の標準または規制	広く受け入れられ、使用を通じて採用されているが、まだ公式に義務付けられていない標準または規制	単語はスラングや専門用語のように、グループの中で広く使われます。
法的標準または規制	法律で義務付けられている、または専門家の公認団体によって承認された標準や規制。	単語は辞書に入り、定義された単語となります。

- 品質に関する国際機関や組織は以下の通り多数あります：
- American Society for Quality (ASQ) (米国品質学会) - ISO 9000シリーズ
 - The Chartered Quality Institute (CQI、英国品質保証機構)
 - ASTM国際



品質計画 プロセスとツール

ECO 2.7.2

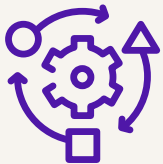


品質尺度、チェックリスト、プロセス

メトリックスは、テスト、ツールの使用、プロセスを通じて、プロダクトやプロジェクトに望まれる品質属性を測定します。

顧客が受け入れるであろう許容度を含め、受入基準とDone(完了)の定義に望ましい品質レベルを記述します。

品質マネジメント計画書にチェックリスト、テンプレート、品質成果物を含めます。



適応型チームは、レトロスペクティブ(振り返り)と小規模なバッチ・サイクルを使用して、品質を確保します。

継続的改善のための品質手法

シックス・シグマ(リーン・シックス・シグマとも呼ばれます)—DMAICフレームワーク
(定義、測定、分析、改善、管理)—ムダの排除に注力

カイゼン—「より良くするための変化」

計画(Plan)-実行(Do)-確認(Check)-改善(Act)(PDCA)—シューハート/デミング
アジャイルアプローチ—スクラム、カンバン、クリスタル・アプローチ(ソフトウェア)

品質マネジメント 計画書の実行

ECO 2.7.3

品質マネジメントに関するガイドライン

- プロジェクトのアプローチとアクティビティの品質を評価します。
- 検査とテストを通じて成果物の品質を評価します。
- レビューや監査を通じて、プロジェクトのアクティビティとプロセスの品質を評価します。
- エラーや欠陥の検出と予防に重点を置きます。



プロダクト品質の評価



プロジェクト・マネジャーは、品質のマネジメント・プロセスを使用して、次のことを行います。

- 成果物が機能要求事項と非機能要求事項を満たしていることを検証します。
- 改善点を特定し、提案します。
- コンプライアンス要求事項との整合性を検証します。
- 特定された差異についてフィードバックを行います。
- 欠陥やその他の不適合問題を解決するための潜在的なアプローチを特定します。
- また、品質報告書と提言を継続的に監視します。

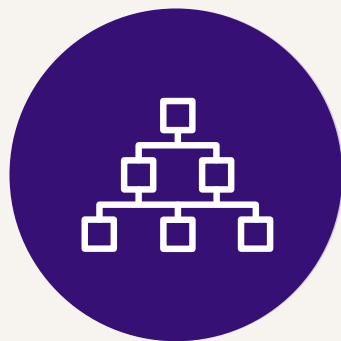


- チーム、顧客、プロダクト・オーナーは、品質のゴールとメトリックスを設定し、それを達成する責任を負います。
- イテレーションからのフィードバックが、品質を継続的に監視します。
- 以下の方法で品質のパフォーマンスを測定します：
 - サービス・レベル・アグリーメント (SLA)
 - 重要業績評価指標 (KPI)
 - 契約上の尺度
 - 品質の方法/フレームワーク (例: リーン・シックス・シグマ)

規制のコンプライアンス を確実にする

ECO 2.7.4

プロジェクト・ガバナンス・フレームワークとの整合性



組織のガバナンス
構造を理解します。



必要なガバナンス
機関が適切な情報
を受け取ることを
支援します。



段階ゲートまたは
フェーズ・ゲート・
レビューのプロセ
スに従います。

意思決定とエスカレーションの促進



ステークホルダーの意思決定を支援するため、タイムリーで正確なデータを提供します。



合意されたプロトコルに従って、課題、リスク、または変更をエスカレーションします。



決定事項を文書化し、アクション・アイテムを追跡します。

コンプライアンスと可監査性のサポート

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします：

- 内部の方針、標準、および監査要求事項に従います。
- 重要な決定事項と文書のトレーサビリティを確保するのに役立ちます。
- 監査やプロジェクト後のレビューの準備として、記録を完全かつ整理された状態で保管します。



透明性のある積極的なコミュニケーション

プロジェクトをできるだけ簡単にレビューできるようにします。

- 信頼できる一貫性のある最新情報を共有します。
- 積極的にリスク、差異、リカバリー計画を伝えます。
- ダッシュボード、スコアカード、視覚化などのツールを使用して、パフォーマンスの傾向を強調します。

プロジェクトのパフォーマンスは、常に可視化する必要があります。



ステークホルダーのガバナンス活動への関与を促進する

プロジェクト文書を最新の状態で保ちアクセス可能にするなど、以下を含みます。



ガバナンス会議と段階ゲート・レビューをスケジュールし、円滑に進めます。



ステークホルダーの積極的な参加とフィードバックを奨励します。



必要に応じてガバナンス・チェックポイントを使用し、スコープ、資源、または時系列を再調整します。

品質コストと持続可能性 のマネジメント

ECO 2.7.5

品質コスト・モデル

品質コスト(COQ)モデルは、欠陥やプロダクトの故障を回避するために、予防と評価のコストに投資する適切なバランスを見つけるのに役立ちます。品質関連コストを4つのカテゴリーに分類しています：

予防コスト

評価コスト

内部不良コスト

外部不良コスト

継続的な品質レビュー の実施

ECO 2.7.6

品質監査



品質監査は、定期的に、スケジュールに沿って、またはアドホックな方法で実施することができます。

トピックに含まれるのは：

- 品質マネジメント方針
- 情報の収集と活用
- 分析方法
- 品質コスト
- 品質プロセス設計



品質監査

プロジェクト活動が組織およびプロジェクトの方針、プロセス、手続きに準拠しているかどうかを判断するための、構造化された独立したプロセス。



「監査を活用して、適応型開発アプローチにおける品質マネジメントの補完を強化または正式化します。」

品質のコントロールツール



データ収集

- チェックリストまたはチェックシート
- 統計的サンプリング
- アンケートと調査

データ分析

- パフォーマンス・レビュー
- 根本原因分析

データ表現

- 特性要因図
- 散布図
- 管理図
- ヒストグラム
- パレート図



品質保証のマネジメント: 例



- チェックシートを使用してデータを収集します。
- ヒストグラムにデータをプロットします。
- パレート図(80/20の法則)を使用して重大なエラーを理解します。
- 選択した問題とソリューションに因果関係分析を使用します。
- 最後に、相関関係を理解するために散布分析を行います。

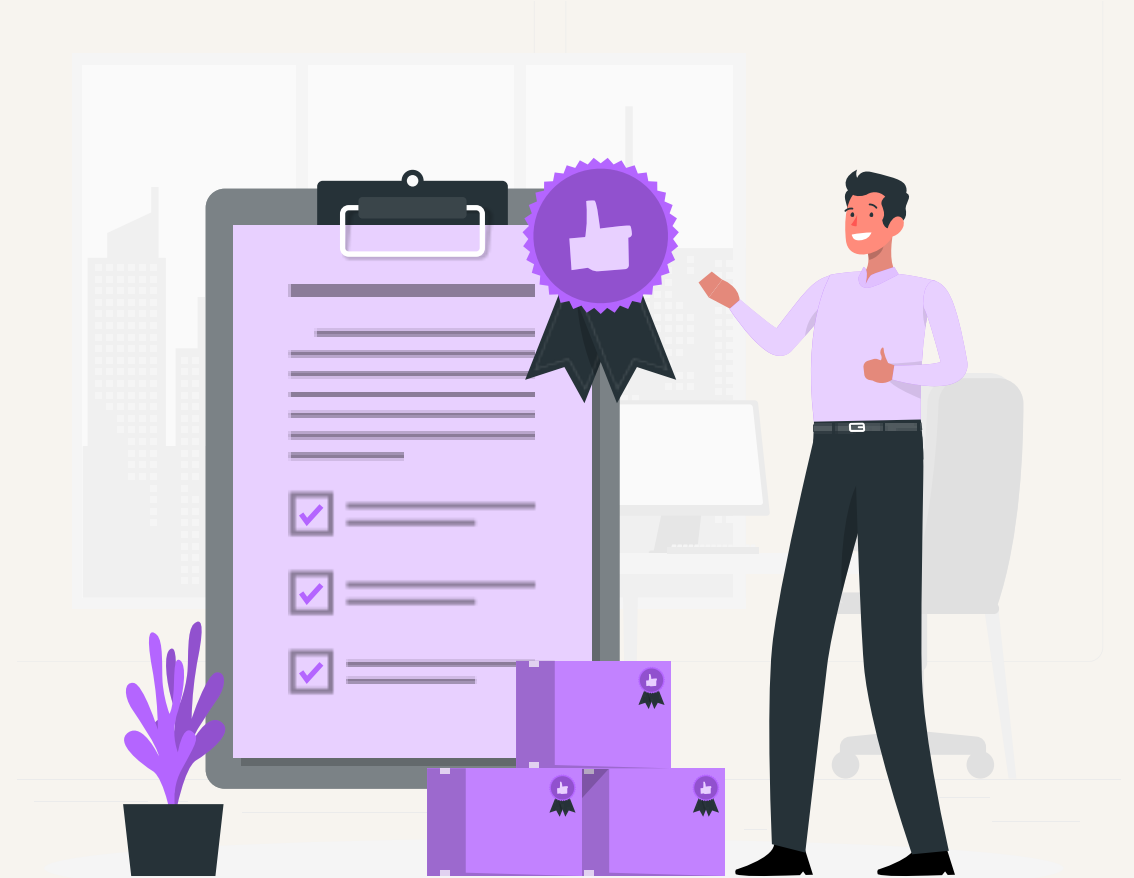


プロセスとプロダクトの品質確保を支援する



品質は、プロダクト・スコープ記述書やその他の設計および立上げ文書に記載されているプロダクト受入基準と密接に結びついています。

実験と優先順位付けが行われたらこれらの基準を更新し、受入れプロセスの一環として検証します。



成果物の検証



- プロジェクトチームは、品質規格と要求事項に基づいて成果物を検証します：
 - 品質メトリックス
 - 許容度
- 検証済み成果物が顧客に提示され、受入れられた（検証された）ことにより、受入れ済み成果物が生じます。
- プロジェクトの品質規格に照らしてプロダクトとアウトプットを測定します。
- 品質規格が満たされておらず、許容範囲内にはない場合には、是正処置とコントロールを実施します：
 - アジャイルにおけるイテレーションH（またはハーデニング）—品質保証サイクル
 - スクラムにおけるスプリント/イテレーション・レビュー

継続的改善 の実施

ECO 2.7.7

継続的改善

継続的改善とは、プロセス、プロダクト、システム、サービスを改善する作業工数に焦点を当てた、継続的なプロセスです。

漸進的な改善の特定、分析、実施などです。

継続的改善には、以下のようなアプローチを用いることができます: Plan(計画)-Do(実行)-Check(確認)-Act(改善)(PDCA)、リーン、統合的品質マネジメント、シックス・シグマ、5FS(Five Focusing Steps)、その他の方法。

改善

「Kai」

変更

「Zen」

良い

カイゼン



現在の継続的改善方法の評価

チームおよび組織は、継続的改善に対応できる体制がどの程度整っているか。



リーン・シックス・シグマ

協働的なチーム手法。プロジェクトの実施と監視の間に、顧客ニーズを的確に把握し、プロジェクト・パフォーマンスを測定する能力を高めます。

- 教訓登録簿は最新の状態になっているか？チームは定期的なレトロスペクティブ（振り返り）を行っているか？チーム・メンバーは、**リー・シックス・シグマ** またはアジャイル アプローチの 認定資格を持っているか？
- 彼らはカイゼン、リーン、クリスタル・メソッド、または能力成熟度モデル・インテグレーション（CMMI）について知っているか？
- また、プロセス改善計画書とプロジェクトマネジメント計画書もチェックします。



「リスク登録簿を使用して、現在の継続的改善措置を評価します。また、プロジェクト品質への脅威対処のためにチームがどのような準備を整えているかも含まれるため、現在の継続的改善策を評価する上で役立つ方法となり得ます。」

レトロスペクティブ(振り返り)における方法の見直しと改善



- インスピレーションを与えるトピックを準備します。
- ホワイトボードに2つの列を作ります。 →
- 出席者に、これらのリストに項目を追加するように求めます。
- 各参加者に、改善の理由を特定させます。
- 改善が必要な共通項目を決定し、それらに印を付けます。
- 次のスプリントで価値をもたらす改善領域にリストを絞り込みます。
- 計画の改善についてチームの合意を得ます。
- プロダクト・オーナーとの話し合いの後、バックログ上のこれらのタスクを更新します。
- 変更を実施します。

うまくいったこと	改善が必要
• スケジュール通りの完了	• レトロスペクティブ(振り返り)法 • 作業スペースの整理整頓

改善方法の改善



教訓登録簿とレトロスペクティブ（振り返り）を適切に活用することに加えて、以下を試します：

実験

- **A/Bテストとチームのフィードバック**を使用して改善点を特定します。
- 実験は、チームの効率と効果を向上させる方法を提供します。
- コントロールの適用—1回ずつ行い、結果を分離します。

パレート図、または**80/20の法則**

- 最大の影響を与えることができる場所に取り組みを向けます
- 大きな問題を小さなピースに分解します

いくつかの定義



A/Bテスト

ユーザーの類似サービスの異なるセット—アルファ版とベータ版—を示すことで、ひとつの独立変数を用いてユーザーの好みを判別するマーケティング・アプローチです。



パレート図

階層形式で問題の原因をランク付けするために使用されるヒストグラムです。



80/20の法則

多くの事象に応用可能な一般的なガイドライン: プロセスをコントロールする観点では、多くの問題や欠陥(一般に80%)は、比較的少数の原因(一般に20%)によって生み出されるという経験則。



プロセスと標準の更新

成功した実験から得た知見を活用して、継続的改善のためのステップを考案し、提言します。

プロジェクト・レベルでの教訓は、組織の継続的改善プロセスに適用できるか？

もしそうならば、組織レベルでの採用の好機としてこれらの教訓をエスカレーションすべきです。



改善マインドセットによるリーダーシップ

- 自分自身を教育します。
- 「早く失敗する」マインドセットを奨励します。
- 資材の改善、トレーニング、プロセス、または機器を特定します。
- 変更の影響を測定します。
- そして、繰り返します。



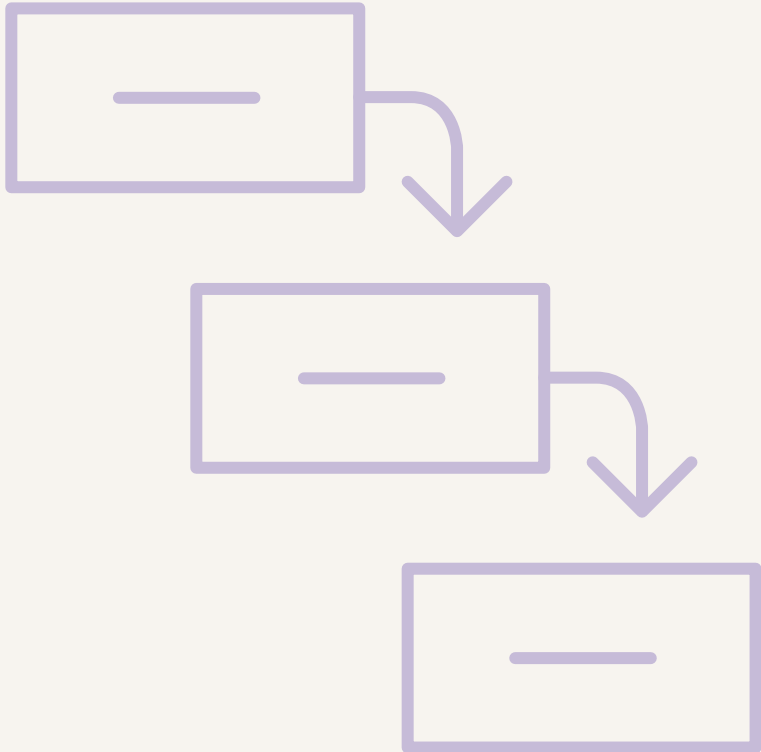
スケジュール の計画と管理

ECOタスク2.8

アプローチに基づく スケジュールの作成

ECO 2.8.1

予測型アプローチ



スケジュール・プロセスは高度に構造化されており、詳細な事前計画が含まれます。

タスクは直線的に順序付けられ、明確な依存関係が概説されています。

プロジェクトの開始時に、すべてのタスクの所要期間と資源を見積ります。

ベースライン・スケジュールは、プロジェクト・パフォーマンスを測定する尺度として確立されます。

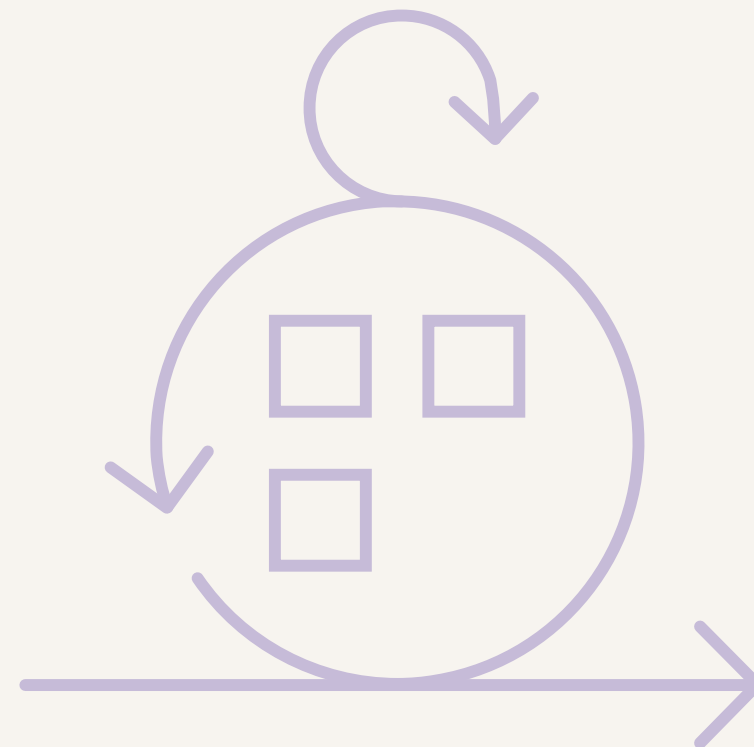
適応型アプローチ

適応型アプローチでは、柔軟なスケジュールでの上位レベルなロードマップの作成が含まれます。

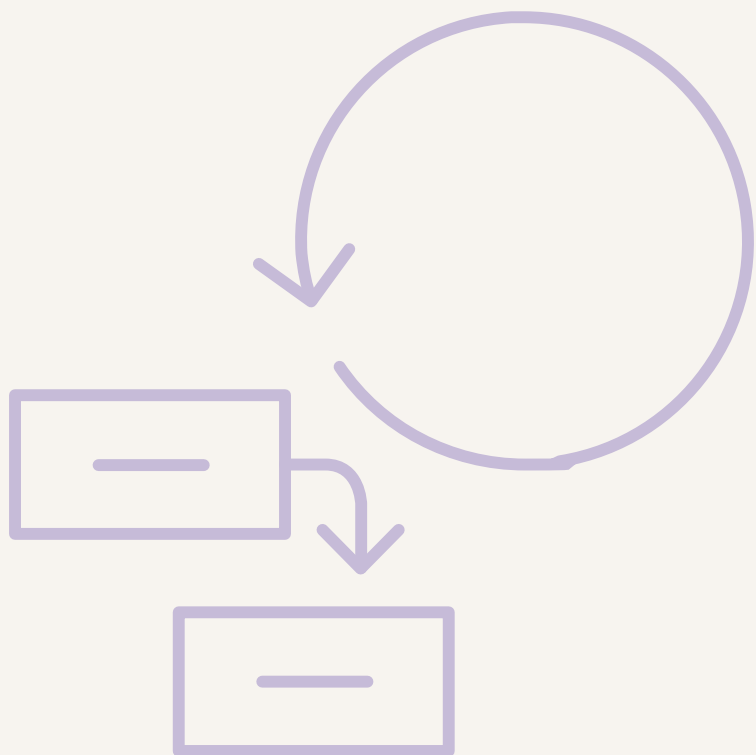
スケジュールはより流動的です。

アクティビティに優先順位を付け、資源を動的に割り当てます。

スケジュールは継続的に洗練されます。



ハイブリッド・アプローチ



ハイブリッド・アプローチは、予測型アプローチとアジャイル・アプローチの両方の要素を組み合わせます。

これにより、さまざまなプロジェクトのニーズや複雑さに柔軟に対応できます。

アジャイルと同様に、資源は漸進的に割り当てられることもあれば、予測型アプローチのように計画され予約されることもあります。

各プロジェクト構成要素は、その特性に最も適したアプローチで扱われます。

他のプロジェクトや 業務との調整

ECO 2.8.2

他のプロジェクトや業務との調整

- プロジェクトは、プログラム、ポートフォリオ、定常業務を含む、より広範なエコシステム内で実行されます。
- このエコシステム内での調整は、依存関係、必要な資源、整合の機会を特定するのに役立ちます。



調整された方法によるプロジェクトのマネジメント

関連するプロジェクトをプログラムにまとめることで、単独のプロジェクトだけでは得られない、より大きな成果を達成するための調整されたマネジメントが可能になります。



重大な組織変革を
推進します。



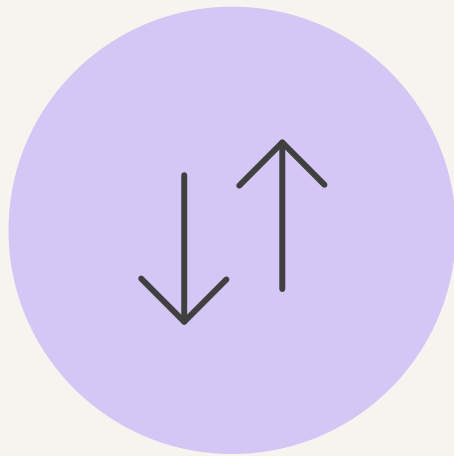
プロジェクトと資源を戦略的に整
合させ、相乗効果を生み出します。



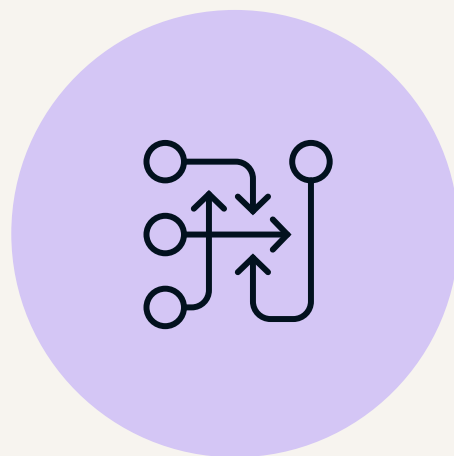
効率を改善し、価値を
提供します。

プロジェクト、プログラム、定常業務の整合

組織によっては、ポートフォリオ内で複数のプログラム、プロジェクト、業務をマネジメントしています。ポートフォリオによりホリスティックなビューを得られるため、リーダーは次のことを行えるようになります。



戦略、目標、義務に基づいて、イニシアチブに優先順位を付けて管理します。



価値を最大化するために、複数の分野を調整します。



プロジェクトと業務を組織のゴールに整合させます。

成功する調整の達成

ポートフォリオ、プログラム、プロジェクトの各マネジャーは、定常業務のリーダーと協力しながら、次のバランスを取ることが求められます：

- リソースの割り当て
- ステークホルダー・エンゲージメントとサポート



プロジェクトタスク の見積り

ECO 2.8.3

プロダクト・ロードマップ

- 全体像を想定し、計画します
- プロダクト戦略、方向性、提供される価値を表示します
- 包括的なプロダクト・ビジョンを持ってリードし、段階的詳細化を用いてビジョンを洗練させます
- 構造と関連性を提供するテーマ(ゴール)を使用します。
- 短期的および長期的な可視化を提供します。



プロダクト・ロードマップ

プロジェクトのプロダクトまたはプロダクトの
ハイレベルな視覚的概要で、目標、マイル
ストーン、潜在的な成果物を含みます。

マイルストーン

- 大きなイベント、レビュー、期日、支払い、意思決定のためのマーカー
- 報告要求事項または スポンサーや顧客の承認のためのプロンプト
- 作成者は、プロジェクト・マネジャー、顧客、またはその両方です

マイルストーン・リストは、すべてのマイルストーンを特定し、次のようなものを示します：

- 必須—契約で義務付けられている、または
- 任意—過去の情報に基づく見積り



マイルストーン

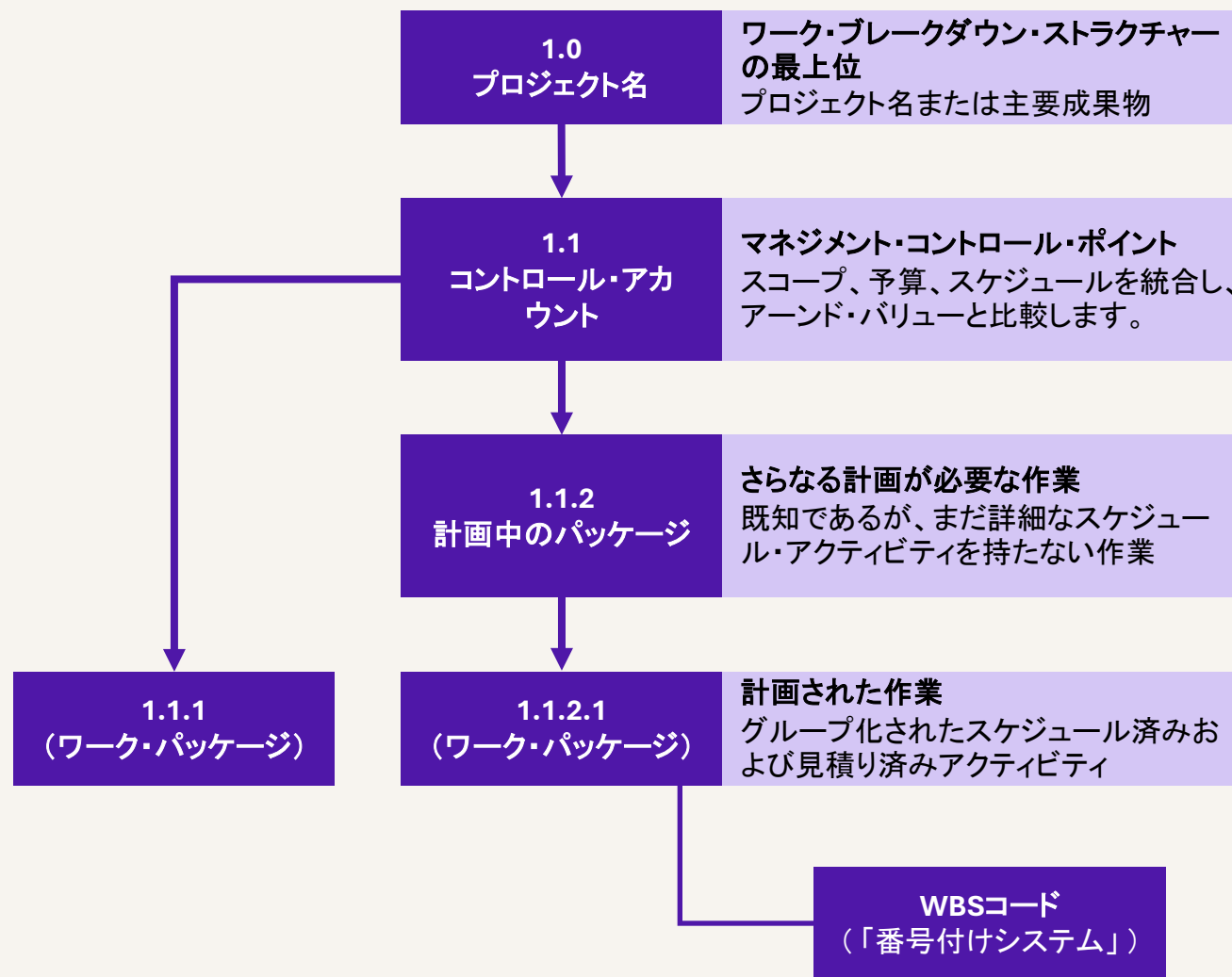
ポートフォリオ、プログラム、またはプロジェクトにおける重要な節目やイベントです。

マイルストーン・リスト

マイルストーン・リストは、プロジェクトのすべてのマイルストーンを特定し、マイルストーンが必須かどうかを示します。たとえば、契約で要求されるマイルストーンは必須であり、過去の情報に基づくマイルストーンなどは任意です。マイルストーンは、プロジェクトにおける重要な時点やイベントを表すもので、その所要期間はゼロとなります。

プロジェクト・アクティビティの分解

- プロジェクトのアクティビティ(名詞)に分解します。
- 動詞文を使用して、**アクティビティ・リスト**にアクティビティを入力します。
- アクティビティ・リストを使用して、プロジェクト・スケジュールを作成します。
- すべてのアクティビティに所要期間を含めます。



定義



プロジェクト・アクティビティ

プロジェクトの過程で行われる作業のうち、明確にスケジュールされた部分。



アクティビティ・リスト

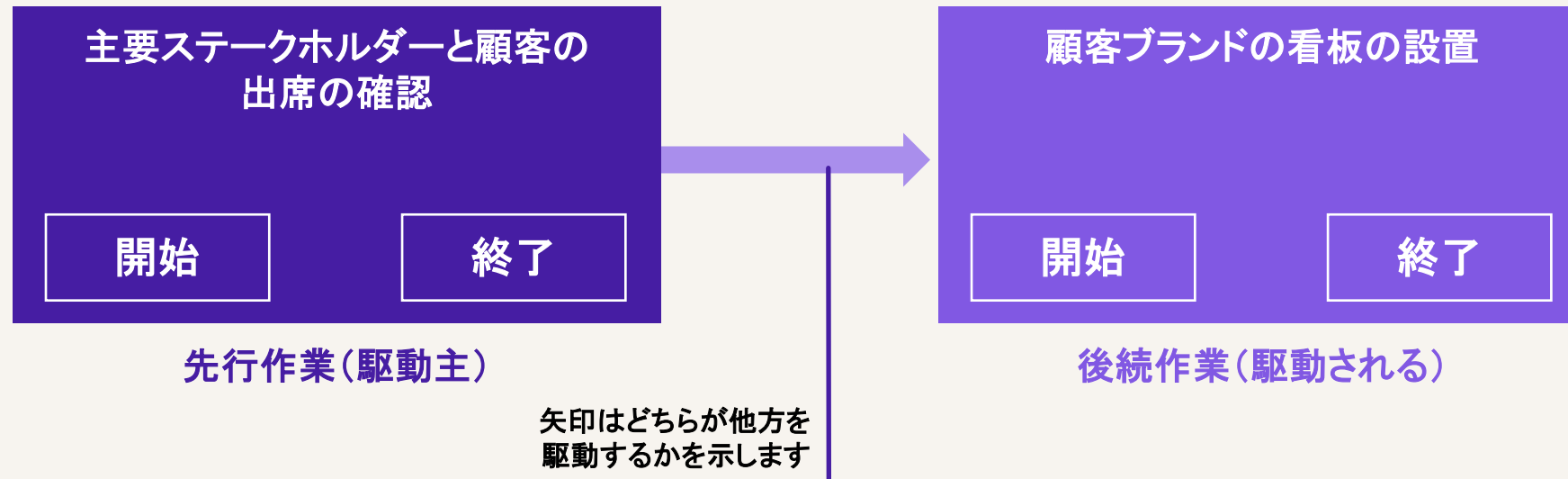
スケジュール・アクティビティを表にした文書。アクティビティ記述、アクティビティ識別子、および詳細な作業範囲を表示しているので、プロジェクト・チーム・メンバーは実行すべき作業を理解できます。

アクティビティ依存関係のタイプ



	意味	プロジェクト・マネジャーによるアクション
必須	契約で要求されていたり、あるいは作業の性質上必然的に存在します。	スケジュールに組み込む必要あり—絶対に守るべき順序
裁量的	良い実務慣行があるか、特定の順序が望まれるために確立されます。	より良い手順に置き換えられる場合や、スケジュール短縮が必要な場合は、必要に応じて修正できます。
外部	プロジェクト・チームの作業外で行われるアクティビティ	コントロールは限られているか、なし
内部	プロジェクト作業において、インプットに応じて	コントロール可能

先行関係



- 依存関係は、先行関係とアクティビティの実行順序を決定します。
- プレシデンス・ダイアグラム法 (PDM) を使ってこれらを示します
- 先行は、どのアクティビティが関係を駆動するかを示します。
- 先行作業は通常、後続作業よりも早い時期に発生します。

別の定義



先行関係

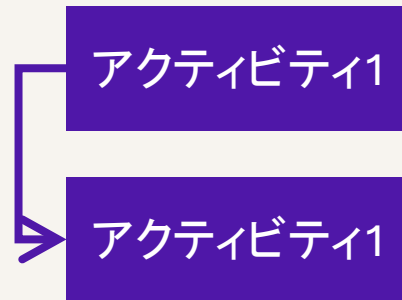
ネットワーク図を作成するために使用される技法です。スケジュール・モデルを構築します。スケジュール・モデルでは、アクティビティはノードで表され、1つ以上の論理的関係によってグラフィカルにリンクされ、アクティビティを実行する順序を示します。

先行関係のタイプ

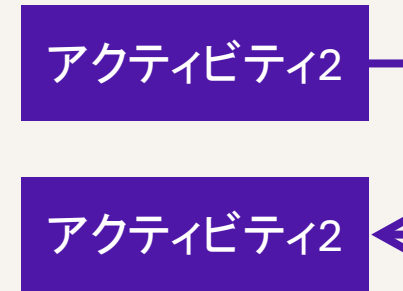
終了-開始 関係



開始-開始依存関係



フィニッシュ・トゥ・フィニッシュ依存関係



開始-終了依存関係



リードとラグの定義



リード:

関係する先行アクティビティに対して、後続アクティビティの開始を前倒しできる時間。



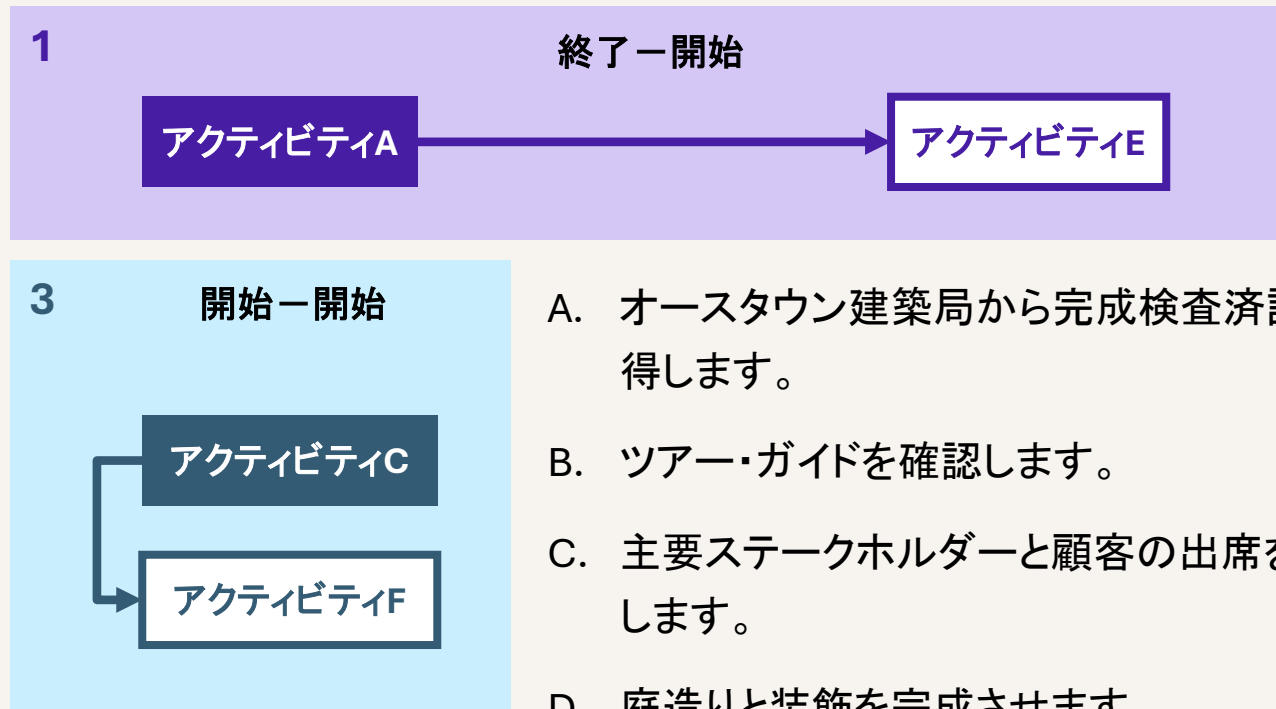
ラグ

先行アクティビティに対し、後続アクティビティの開始を遅らせる時間。

先行関係におけるリードとラグ

リードとラグタイムを最大2週間、アクティビティに追加します。

アクティビティと関連する前提条件を文書化します。



- A. オースタウン建築局から完成検査済証を取得します。
- B. ツアー・ガイドを確認します。
- C. 主要ステークホルダーと顧客の出席を確認します。
- D. 庭造りと装飾を完成させます。
- E. 見学する完成済みのスペースを特定します。
- F. 顧客のブランディングで看板を設置します。



アクティビティ所要期間見積りの用語

アクティビティ所要期間見積り

- アクティビティを完了するために必要な期間の数の定量的な査定。

経過時間

- 活動を開始してから完了するまでに実際に必要となる暦上の時間。

作業工数

- スケジュール・アクティビティまたはWBS要素を完了するために必要な労働単位の数。
多くの場合、時間、日数、または週数で表されます。

見積り技法

			
類推	- 所要期間(またはコスト)を見積もるために、類似のアクティビティやプロジェクトの過去のデータを使用します。 「トップダウン見積り」とも呼ばれます。	- より低コストで時間もかからない - プロジェクト情報が限られている場合に使用	過去の情報の品質によっては不正確な場合も
パラメトリック	- 過去のデータやプロジェクトのパラメーターに基づいてコストや所要期間を算出するためにアルゴリズムを使います。 - 所要期間は定量的に決定可能— 遂行すべき作業量と、作業単位あたりの労働時間数を掛けます	- モデルから得られるデータの高度さに応じて、よりハイレベルな正確さを実現可能 - スケーラブルで直線的	- 学習曲線を考慮しない—すなわち、チームがより熟練するにつれて作業が容易になる - プロジェクトでは、作業ユニットが均一であることは一般的ではありません
三点	- 最可能値、楽観値、悲観値の見積りを用いて、アクティビティ所要期間の概ねの範囲を定義 - 過去のデータが不十分なとき、あるいは主観的なときに用いられる	リスクや不確実性の要因を含めることで、単一点見積りの精度を向上させる可能性あり	- 詳細な資源情報が必要 - タスクを見積りに専門知識が必要
ボトムアップ	ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーの下位コンポーネントの見積りの集計値を使用	非常に正確で、下位レベルのマネジャーにより多くの責任を与えます	- 非常に時間がかかる場合あり - WBSが適切に定義された後にのみ使用可能

三点見積り: 例

三角分布(平均)

計算式

$$E = (O + M + P) / 3$$

- 楽観値 = 3週間
- 最可能値 = 5週間
- 悲観値 = 10週間

方程式

$$(3 + 5 + 10) / 3 = 6 \text{週間}$$

ベータ分布(PERT平均)

計算式

$$E = (O + 4M + P) / 6$$

- 楽観的見積り = 3週間
- 加重最可能値見積り = 5週間
- 悲観的見積り = 10週間

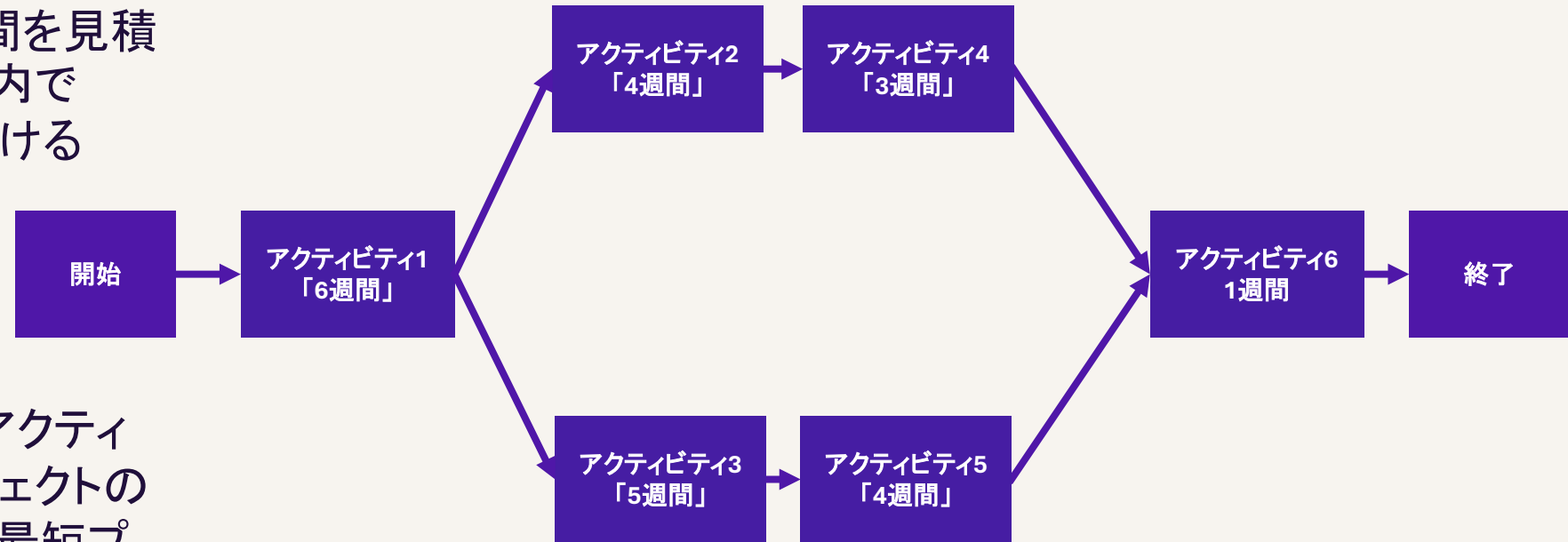
方程式

$$[3 + 4(5) + 10] / 6 = 5.5 \text{週間}$$

クリティカル・パス法



プロジェクトの最短所要期間を見積もり、スケジュール・モデル内で論理ネットワーク・パスにおけるスケジュールの柔軟性を判定するために用いる方法。



必須のクリティカル・パス・アクティビティを順序設定し、プロジェクトの最長パスを見つけ、可能な最短プロジェクト所要期間とスケジュールの柔軟性を判断します。

$$1[6w] + 2[4w] + 4[3w] + 6[1w] = 14\text{週間}$$

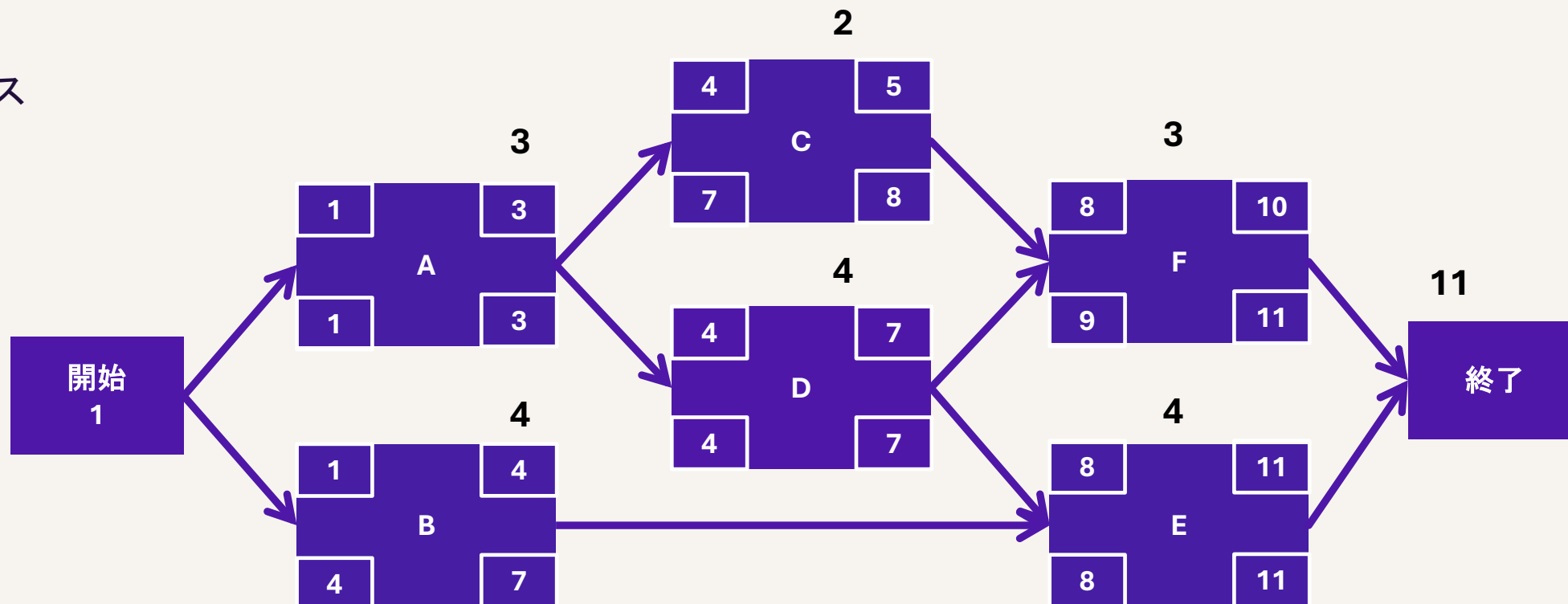
$$1[6w] + 3[5w] + 5[4w] + 6[1w] = 16\text{週間のクリティカル・パス}$$

日付と依存関係を含むネットワーク図



計算:

- クリティカル・パス
- 往路時間計算
- 復路時間計算
- フロート



キー

最早 開始	所要期間	最早 完了
アクティビティ		
最遅 開始	フロート時間	最遅 終了

日付と依存関係を含むネットワーク図

フロート

最早日付と最遅日付の間の差。

トータル・フロートは1つのアクティビティ内に、フリー・フロートは2つのアクティビティの間にあります。

トータル・フロートとは、プロジェクト終了日を遅らせたり、スケジュールの制約条件を違反したりすることなく、スケジュール・アクティビティの開始を最早開始日から遅らせたり、延長したりできる期間のことです。フリー・フロートは、スケジュール・アクティビティを、後続のスケジュール・アクティビティの最早開始日に影響を与えずに遅らせることができる時間です。

すべてのアクティビティについて、最早開始日、最早開始日、最遅開始日、および最遅終了日を使用します。

最早終了日

スケジュール・ネットワーク・ロジック、データ日付、およびスケジュールの制約条件に基づき、スケジュール・アクティビティの未完了部分が終了する可能な最も早い時点です。

最早開始日

スケジュール・ネットワーク・ロジック、データ日付、およびスケジュールの制約条件に基づき、スケジュール・アクティビティの未完了部分を開始できる最も早い時点です。

最遅終了日

スケジュール・ネットワーク・ロジック、プロジェクト完了日、およびスケジュールの制約条件に基づき、スケジュール・アクティビティの未完了部分を終了できる最も遅い時点です。

最遅開始日

スケジュール・ネットワーク・ロジック、プロジェクト完了日、およびスケジュールの制約条件に基づき、スケジュール・アクティビティの未完了部分が開始できる最も遅い時点です。

プロジェクト・スケジュール



- 開始アクティビティと終了アクティビティを含みます。
- 特定の日付と特定の順序を使用します。
- プロジェクトのマイルストーンの日付を設定します。
- プロジェクトを予定通りに完了できるよう、アクティビティを調整します。
- スケジュールのパフォーマンスに基づいてプロジェクトの進捗を追跡し、プロジェクトの状況を上級マネジメントとプロジェクト・ステークホルダーに可視化します。

スケジュール・プレゼンテーション形式

プロジェクトに合ったスケジュールのタイプを選択します。

- ロードマップ
- ガント・チャート
- マイルストーン・チャート
- プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図



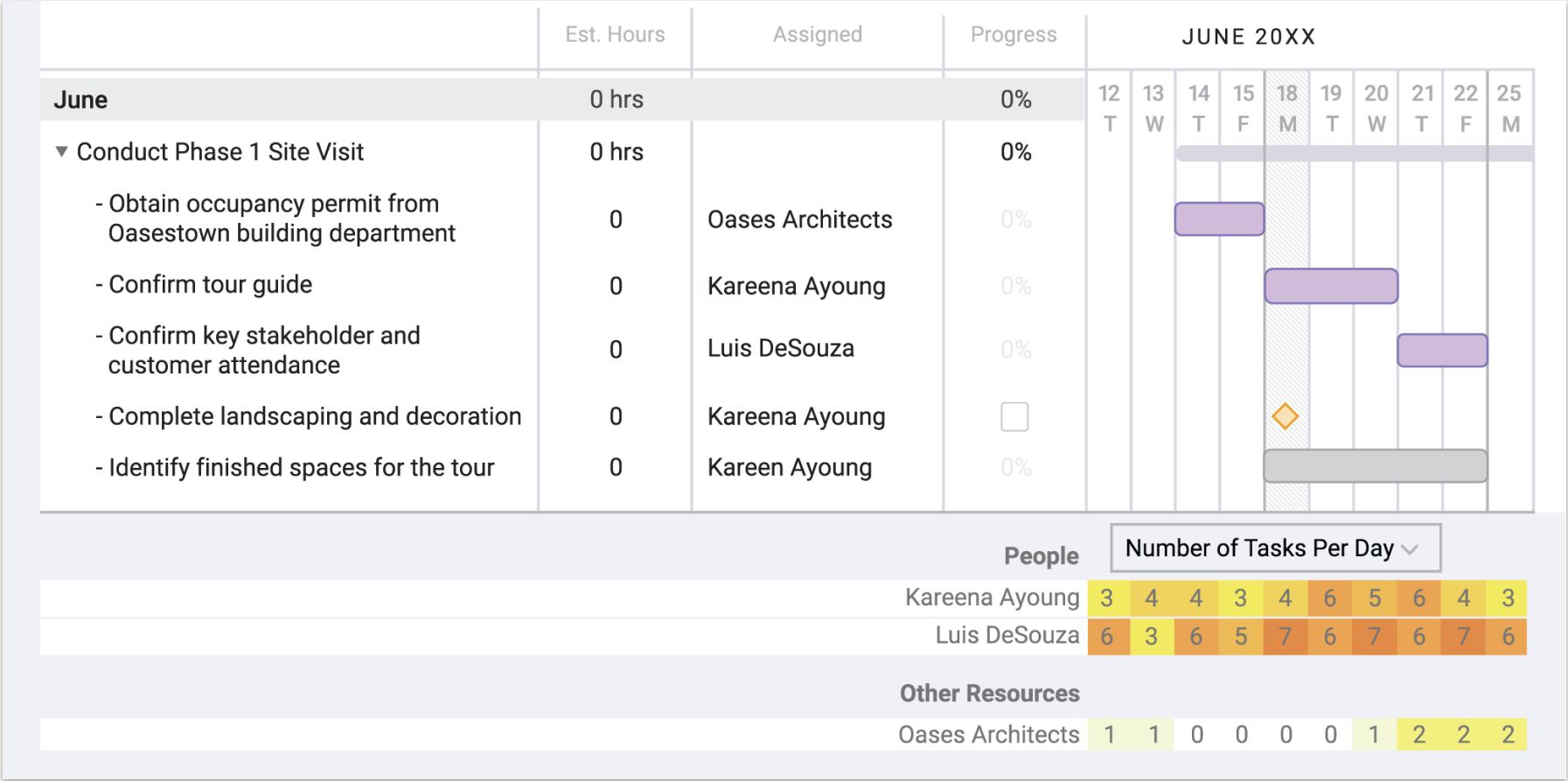
プロジェクトマネジメント計画書でスケジュール・アクティビティのスケジュールを作成するために使用したツールの名前を覚えていますか？

ヒント: アウトプットは、プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図です。

ガント・チャート



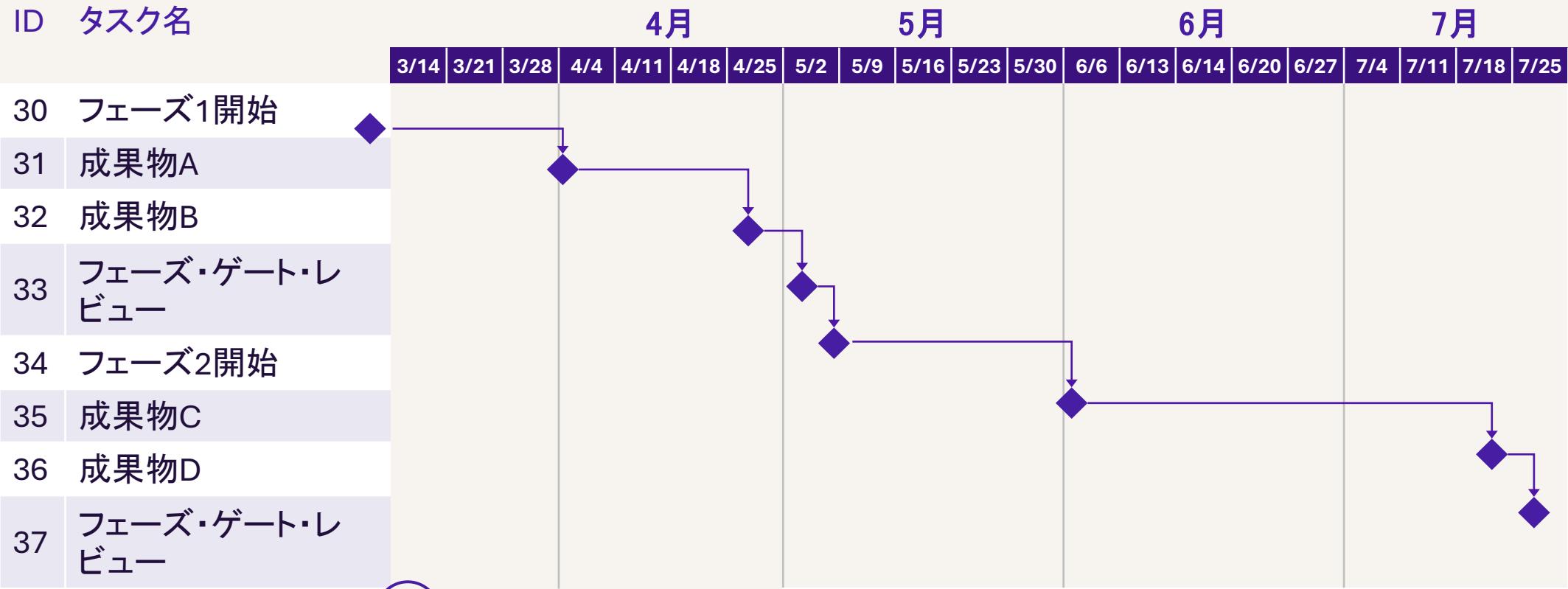
時系列に沿ってプロジェクトを可視化し、追跡します





マイルストーン・スケジュール

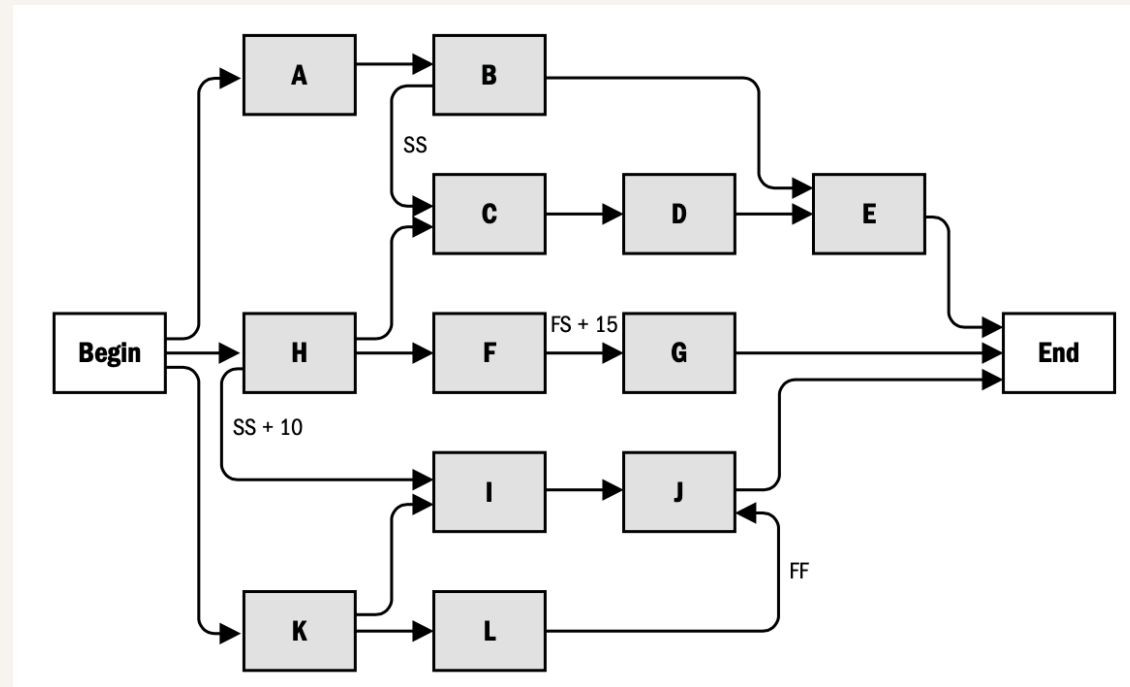
計画された日付を含むマイルストーンを提示します



マイルストーンは所要期間がゼロであることを覚えておきましょう。

プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図

アクティビティの相互関係を可視化する



記号は図示例のみです。

資源の最適化

円滑化

- 事前定義された資源制限と、フリー・フロートおよびトータル・フロートの範囲内でアクティビティを調整します。
- クリティカル・パスを変更したり、完了日が遅れることはありません。
- この方法ではすべての資源を最適化できない可能性があります



資源円滑化

クリティカル・パスに影響を与えない範囲で、フリー・フロートとトータル・フロートを使用する資源最適化技法です。

平準化

- 資源の制約条件に基づいて開始日と終了日を調整します。
- 資源の需要と供給のバランスを目指します。
- 共有資源や必須資源の可用性が限られている、または過剰に割り当てられている場合に使用します。
- クリティカル・パスを変更する可能性があります



資源平準化

資源最適化技法のひとつです。資源割当てを最適化するためにプロジェクト・スケジュールを調整します。クリティカル・パスに影響を与えることがあります。

スケジュール短縮技法

ファスト・トラッキング

- 時間を短縮するためにアクティビティを並行して実行します
- 手直し、リスクの増大、コストの増大を招く可能性があります



ファスト・トラッキング

スケジュール短縮技法の一つ。通常は順番に実施されるアクティビティやフェーズを並行して遂行されます。

クラッシング

- 資源を追加することにより、コストの増大を最小限に抑えスケジュールの所要期間を短縮します。
- クリティカル・パス上のアクティビティにのみ有効です
- 実行可能な代替案を常に生み出すとは限らず、リスクやコストの増大につながる可能性があります



クラッシング

資源を追加することにより、コストの増大を最小限に抑えスケジュールの所要期間を短縮するスケジュール短縮技法です。

スケジュール・ベースライン



- スケジュール計画アクティビティを完了します。
- スケジュール・ベースラインをプロジェクトマネジメント計画書に追加します。
- ① 理想的には、これはプロジェクトが開始される前に行われます。
- チームが作業している間、実際の進捗をベースラインと比較します。
- 正式な変更マネジメントプロセスを使用して、ベースラインに変更を加えます。



スケジュール・ベースライン



承認済みのスケジュール・モデルで、変更は必ず正式な変更管理手順に従って行います。実績値と比較する基準として用います。プロジェクト開始前に作成すべき主要なプロジェクト文書のひとつです。

特別なインターバル



必要なスケジュールされた「ダウン」時間のインターバルを、どのように、いつ行うかを交渉します。



ブラックアウト時間：変更の保留ソリューションが顧客にリリースされる際に、リスクを低減します。



本番稼働：成果物がパイロットテストされる、または公開されている間、活動は一時停止されます。



ハーデニング・イテレーション/イテレーションH

コードベースを安定させることに特化したイテレーションであり、リリースに十分な堅牢性を持たせます。新しい機能は追加されません。主にリファクタリングや技術的負債のために使用されます。

適応型環境におけるスケジュール・マネジメント: ガイドライン

- チーム構成とライフサイクルに依存します。
- プロジェクトチームはプロダクト・オーナーと協力して決定します。
- ロードマップを作成し、リリース機能とタイムフレームを示します。
- アプローチを選択します:
 - バックログ付きのタイムボックス化されたスケジューリング
 - オンデマンドで継続的なスケジューリング
- プロジェクト・チームは、イテレーション(またはスプリント)内でデリバリーするアクティビティを選択します。
- チームは価値の増分とフィードバックを生み出します。



適応型スケジューリング・アプローチ

オンデマンド(カンバン/リーンベース)	タイムボックス化/イテレーション
- 個別の要求に対応できます - チーム・メンバーの作業を均等化します - アクティビティが均等に分割されている場合に最適です ⓘ 「複雑な依存関係のあるプロジェクトではうまく機能しません」	- 段階的詳細化(ローリング・ウェーブ計画法)を用いてアクティビティをスケジュールします 2週間などといった特定の作業インターバルを使用します - プロジェクト期間中、いつでも変更を可能にします
要求の優先順位付けを行って開始順序を決定し、完了までユーザー・ストーリーを個別に順序付けします。	ユーザー・ストーリーで要求事項を定義し、ストーリーに優先順位を付けます。
チームはキューから作業を引き出します。	優先順位とタイムボックスに基づいて作業を選択し、残りのストーリーをバックログに追加し、後で優先順位に基づいてストーリーを再導入します。
インクリメンタルな事業価値を提供します	早期に段階的に事業価値を提供します

適応型計画の概要

リリース・スケジュールは通常、3～6か月間です。

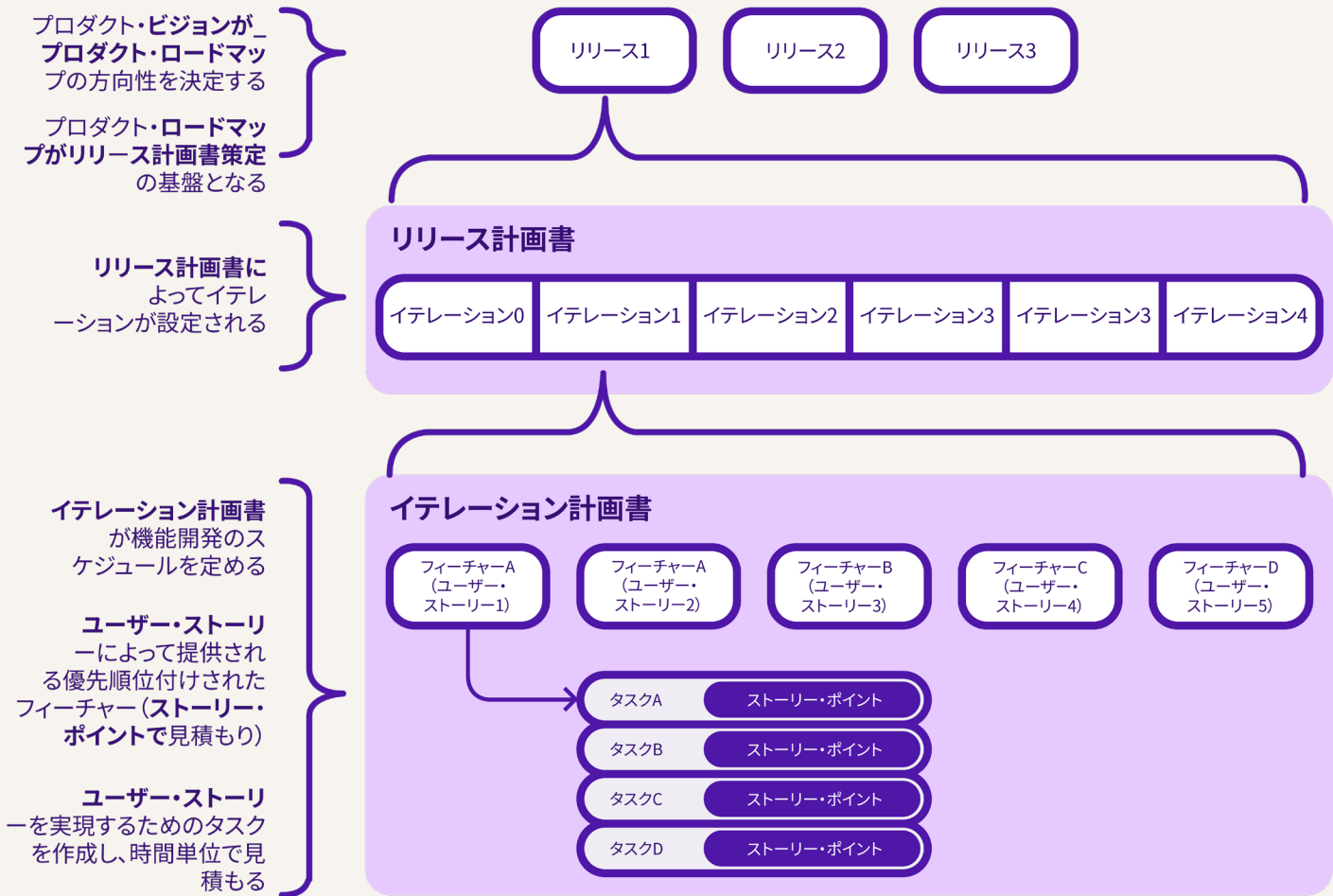
タイムボックス化されたイテレーションやスプリントは、通常1～4週間続きます。

作業量を判断するために、タスクにストーリー・ポイントを割り当てます。

ベロシティ(Velocity)—チームが作業を完了するキャパシティ

ベロシティ

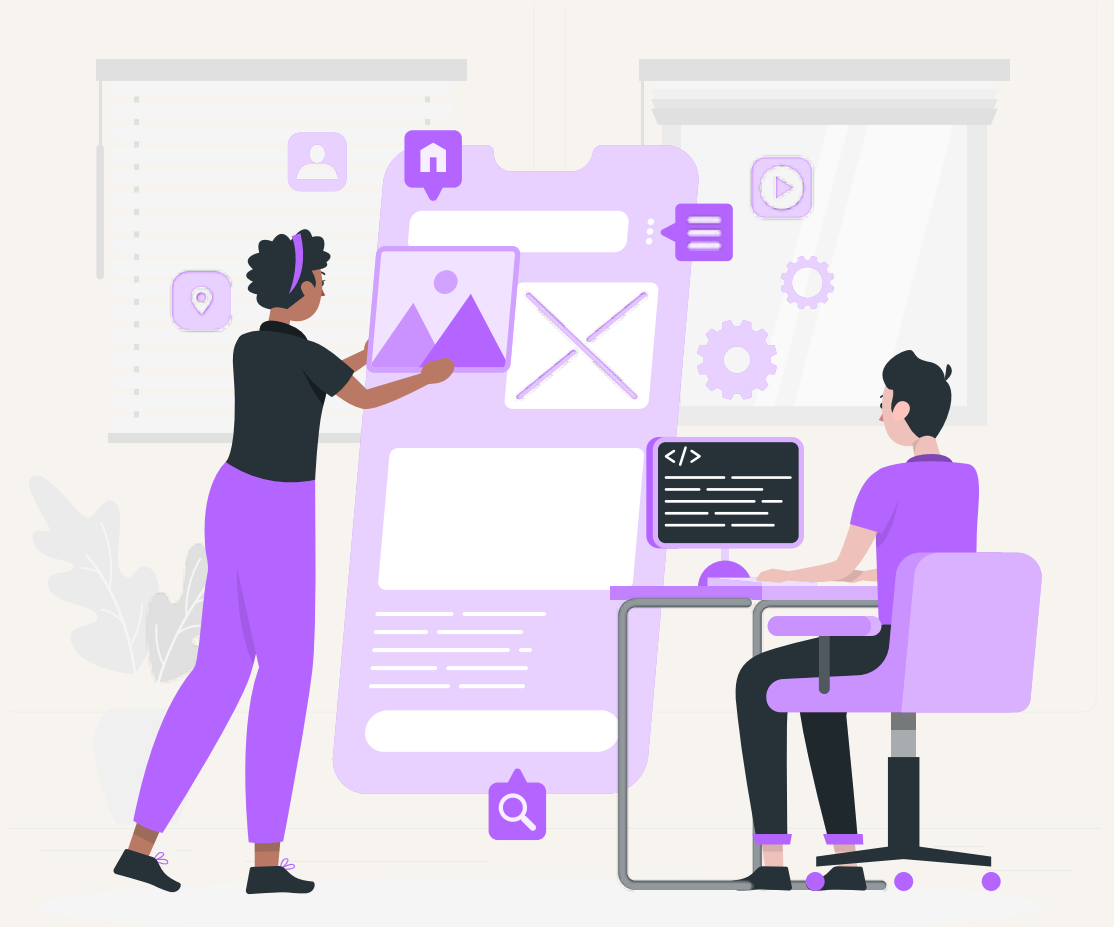
ベロシティとは、チームがあらかじめ定められた期間内において、成果物を作成・検証・受け入れられるまでの生産性の速度を測る指標です。



フィーチャーとの協働

フィーチャーに合わせたスケジューリングにより、関連する作業が確実に調整されます。

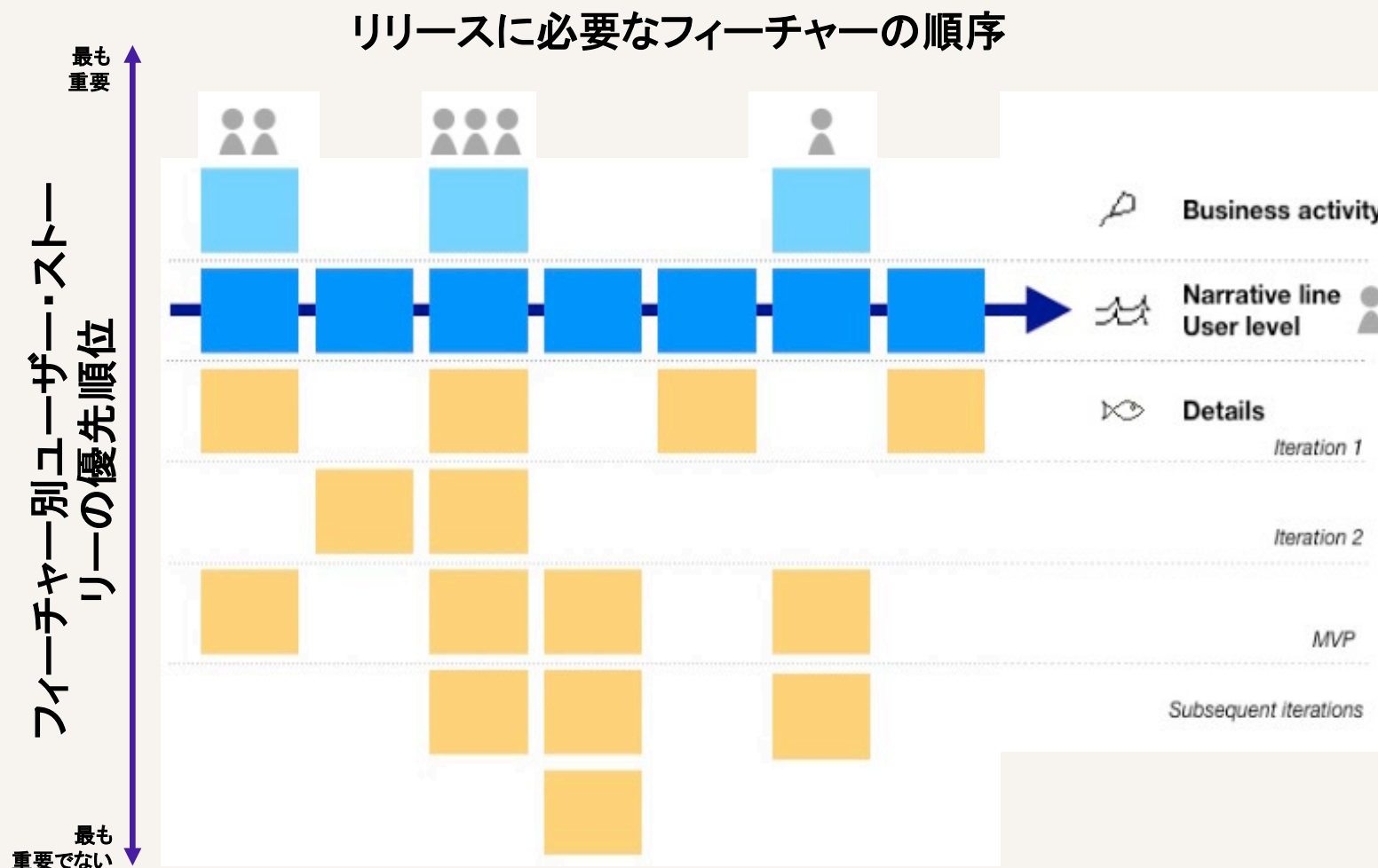
プロダクト・ロードマップにフィーチャーを関連付けることで、機能のブロックがいつビジネスやエンドユーザーにリリースされるかを可視化できます。



アジャイル・リリース計画:ストーリー・マッピング



- ストーリーをシーケンスと優先順位でグループ化します。
- リリースのためのフィーチャーと機能を順序付けします。
- リリース・バックログのユーザー・ストーリーに優先順位を付け、フィーチャーと機能に関連付けます。



時間ではなく作業工数を測定する

相対的なサイズ決定

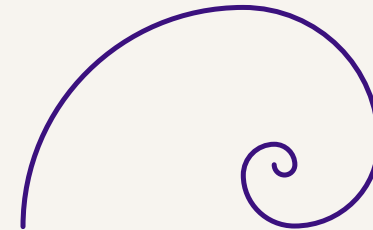
- 複数のユーザー・ストーリーの作業工数を、値(XS、S、M、L、XL)の割り当てを通じて比較します。



「共通のTシャツ・サイズを使ってユーザー・ストーリーに価値を割り当てます。」

ストーリー・ポイント

- フィボナッチ数列のような相対的な尺度を用いて、ユーザー・ストーリーやタスクの難易度や複雑さを特定します。



プランニング・ポーカー

- 開発作業の工数または相対的な規模を見積ります
- フィボナッチ数を修正したカードのデッキを使ってユーザー・ストーリーに投票します

ベンチマーキングと過去のデータの活用

ECO 2.8.4

ベンチマーキングと過去のデータから始める

ベンチマーキング

- 現在のプロジェクト・スケジュールを類似のプロダクトやサービスのスケジュールと比較します
- 詳細な分析の前に、見積りの良い出発点を提供します
- スケジュールの初期段階で実現可能性を評価します

過去のデータ

組織内の完了済みプロジェクトから得た教訓



プロジェクト・スケジュール の作成

ECO 2.8.5

プロジェクト・スケジュール



- 開始アクティビティと終了アクティビティを含みます。
- 特定の日付と特定の順序を使用します。
- プロジェクトのマイルストーンの日付を設定します。
- プロジェクトを予定通りに完了できるよう、アクティビティを調整します。
- スケジュールのパフォーマンスに基づいてプロジェクトの進捗を追跡し、プロジェクトの状況を上級マネジメントとプロジェクト・ステークホルダーに可視化します。

プロジェクト・スケジュール のベースライン設定

ECO 2.8.6

プロジェクト・スケジュールのベースライン設定



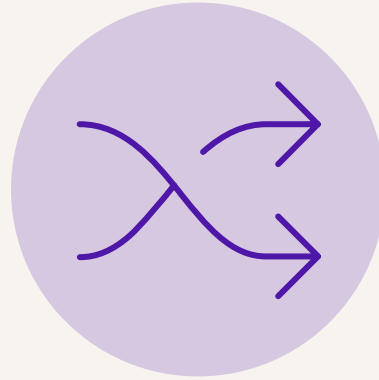
比較のためのベンチマーキング

実際のプロジェクト・パフォーマンスと比較するためのベンチマーキングとして機能します。



パフォーマンス測定

スケジュール・パフォーマンスを測定し、差異を特定するために使用されます。



変更管理

調整や変更には、正式な変更管理手順が必要です。



プロジェクト評価

プロジェクトが予定通りに進んでいるか、予定より進んでいるか、遅れているかを評価します。



計画書の構成要素

プロジェクトマネジメント計画書全体の中のベースラインの一部

スケジュール・マネジメント 計画書の実行

ECO 2.8.7

スケジュール・マネジメント計画書の実行

スケジュール・マネジメント計画書は、プログラムまたはプロジェクトマネジメント計画書の構成要素であり、スケジュールを作成、監視、およびコントロールするための基準とアクティビティを確立するものです。



スケジュール・マネジメント計画書は正式または非公式であり得るもので、詳細なものから大枠で定めたものまでプロジェクトのニーズに基づいてさまざまです。

この計画書には、適切な管理限界値も含まれます。

スケジュール・マネジメント計画書の構成要素



「スケジュール・マネジメント計画書がハイブリッド・プロジェクトにおいてどのように有益なツールとなり得るかについて議論します。誰にベネフィットをもたらすのか？」

プロジェクト・スケジュール・モデル	- スケジュール作成の方法論/ツール - メンテナンス計画を含む、状況更新と進捗を実行中に含みます
正確さ	- 許容範囲は、現実的なアクティビティ所要期間見積りを決定するために使用されます - リスクコンティンジェンシーを含む場合があります
測定単位	各リソースに対して定義されます—例えば、労働時間、日、週
組織的手順のリンク	ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャーの活用により見積りとスケジュールとの整合性を確保します
管理限界値	- 行動(エスカレーションやレビューなど)を起こす前に、スケジュールのパフォーマンスを監視するため - ベースラインからの偏差をパーセンテージで表します—例:スケジュールより進んでいるまたは遅れている割合
ルール	パフォーマンス測定—例えば、アード・バリュー・マネジメント(EVM) ルール
報告	頻度と形式、スケジュール関連報告書用
プロセス記述	スケジュール・マネジメント・プロセスの文書化方法を説明します。

スケジュール・マネジメント計画書を実行するための重要なステップ

承認されたスケジュール・ベースラインを参照する

アクティビティの開始日と終了日を伝達する

ツールを使って作業の進捗を追跡する

実績とベースラインの比較

差異を特定し、管理する

スケジュール・コントロール対応策の適用

ステークホルダーへの報告

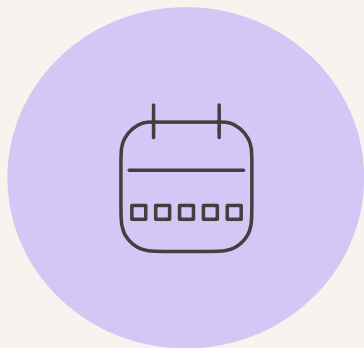
変更の文書化と教訓



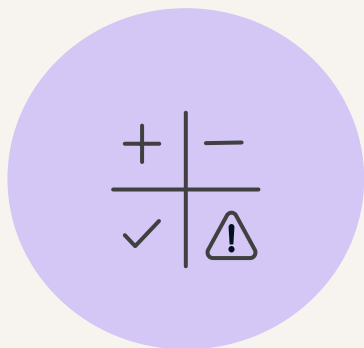
スケジュール差異 の分析

ECO 2.8.8

スケジュール差異の理解



アーンド・バリューとプランド・バリューの差で表されるスケジュール・パフォーマンスの尺度です。



$$SV = EV - PV$$

SV = スケジュール差異

EV = アーンド・バリュー

PV = プランド・バリュー

結果の解釈:

- ポジティブ = スケジュールより進んでいる
- ニュートラル = スケジュール通り
- ネガティブ = スケジュールより遅れている

スケジュール差異の分析



根本原因を特定します。



傾向を評価します。



代替案を検討します。



是正を提言または予防処置を講じます。



スケジュール・パフォーマンスの測定: 方法

ガント・チャート: 時間経過に伴うスケジュールのパフォーマンスの追跡。



アーンド・バリュー (EV): プラント・バリュー (PV) に対するコストと作業工数のパフォーマンスの追跡

品質メトリックス: 品質成果物、欠陥、および受入可能なアウトプットの追跡

差異分析: プロジェクトが本来あるべき位置に対してどこにあるのかを示します

- 現在のイテレーション/スプリントで提供され、承認された作業を、見積りと比較します。
- 定例スプリント・デモで完了した作業をレビューします。
- レトロスペクティブ(振り返り)において、成果物の生産、検証、および受入率を決定します。
- スケジュールされたレビューを実施し、レトロスペクティブ(振り返り)で発見したことを記録します。



いくつかの定義



アーンド・バリュー(EV)

その作業に対して承認された予算で表される、遂行された作業の尺度



品質尺度

品質尺度は、プロジェクトやプロダクトの属性、および品質保証プロセスがそれらへの適合をどのように検証するかを具体的に記述します。



差異分析

ベースラインと実際のパフォーマンスとの間の差異の原因と度合いを決定する技法

スケジュール・マネジメント・ツール



- 資源の供給と需要を反映するようにスケジュールを調整します。
- 平準化と円滑化を使用します。
- ファスト・トラッキングやクラッシングを含むスケジュール短縮技法を使用します。



レッスン5終了



Learning

